

เอกสารวิชาการ

## การจัดการให้ได้ลำไยคุณภาพดีผลผลิตสูง



โดย

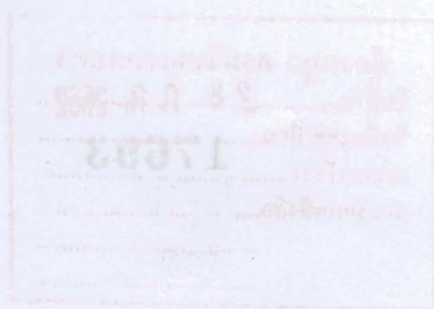
นายปกาสิทธิ์ เมืองมูล

กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กรมวิชาการเกษตร



สารบัญ

|                                                                 | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| บทที่ 1 การตัดแต่งกิ่งลำไยหลังเก็บผลผลิต                        | 2    |
| บทที่ 2 การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นลำไย                                  | 6    |
| บทที่ 3 การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูลำไยที่สำคัญ              | 13   |
| บทที่ 4 การทำให้ลำไยออกดอกติดผล                                 | 17   |
| บทที่ 5 การให้น้ำลำไย                                           | 22   |
| บทที่ 6 การจัดการให้ได้ลำไยคุณภาพตามระบบการจัดการ<br>คุณภาพลำไย | 34   |

กรมวิชาการเกษตร

## คำนำ

ลำไยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูนมากกว่า 50 ปี นับแต่เจ้าดารารัศมี พระชายาในรัชกาลที่ 5 ได้นำลำไยพันธุ์ดี หรือลำไยผลโตที่มีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่ในปัจจุบันนี้จากพ่อค้าชาวจีนนำมาถวาย เมื่อ ประมาณ 100 ปีแล้ว เดิมลำไยขึ้นได้ดีในบริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิงทางตอนใต้ของจังหวัด เชียงใหม่บริเวณพื้นที่ของอำเภอสารภีเรื่อยลงมาจนถึงอำเภอยางตลาดและฮอด ส่วนจังหวัด ลำพูนได้แก่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่องจนถึงอำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกไปในที่ดอน และที่ดอนเชิงเขา ที่ สามารถหาแหล่งน้ำได้ เช่นน้ำบาดาล บาดาลน้ำลึก หรือแหล่งที่สามารถสูบน้ำจากแม่น้ำขึ้น ไปได้ การผลิตลำไยแต่เดิมปลูกตามสภาพธรรมชาติแทบจะไม่ต้องเอาใจใส่มากเหมือนใน ปัจจุบัน ความหนาวเย็นของอากาศในภาคเหนือในแต่ละปีเพียงพอสำหรับกระตุ้นการออก ดอก ลำไยจะพักตัวหลังแตกยอดอ่อนในฤดูฝนและออกดอกในฤดูหนาว การออกดอกก่อน และหลังจะขึ้นอยู่กับพันธุ์เช่นลำไยพันธุ์ดองจะออกดอกก่อนลำไยพันธุ์สีชมพู และพันธุ์หัว ฤดูปกติของลำไยคือเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม นอกจากนี้จะไม่มีลำไยออกสู่ท้องตลาด นับ หลังจากปี 2541 เป็นต้นมามีการนำสารกระตุ้นการออกดอกลำไยไปแต่สเปรย์คลอเรตมาใช้กัน อย่างแพร่หลาย เนื่องจากในปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนทำให้ความหนาวเย็นของอากาศในฤดู หนาวไม่เพียงพอที่ทำให้ลำไยออกดอกเต็มที่ หรือบางปีแทบไม่ออกดอกเช่นในอดีต จากผลที่ ลำไยมีการปลูกมานาน 20 – 30 ปีหรือบางแห่งปลูกมา 2 – 3 รอบในแปลงเดียวกันทำให้ดินต้อง สูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิต ทำให้ลำไยต้องมีการเอาใจใส่บำรุงดินอย่างมาก เช่นการใส่ ปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งต้องมีวิธีการดูแลป้องกัน โรคและแมลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น โดยการตัดแต่งกิ่งและพ่น สารเคมีป้องกันและกำจัด เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย ตลอดจนต้องมีความรู้ในการเลือกชนิด และวิธีใช้สารเคมีให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิต และเกิดเกิดผลกระทบต่อ การส่งออกไปต่างประเทศในอนาคต ปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นในการผลิตลำไยในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับเกษตรกร ทั้งในด้านแรงงานดูแลรักษาจนถึงเก็บผลผลิต ถ้ามี การจัดการดีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จสามารถสร้างรายได้จากการปลูกลำไยไม่แพ้อาชีพ เกษตรกรรมด้านอื่น

## บทที่ 1 การตัดแต่งกิ่งลำไยหลังเก็บผลผลิต

### ความจำเป็นในการตัดแต่งกิ่งลำไย

โดยทั่วไปลำไยในฤดูจะเก็บผลผลิตในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมหลังจากที่เริ่มแทงช่อดอกในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เป็นเวลายาวนานถึง 7 เดือนในช่วงนี้ต้นลำไยจะเร่งสร้างผลผลิตอย่างเดียวยเป็นส่วนใหญ่ การเจริญทางลำต้นและใบจะหยุด หลังเก็บผลผลิตต้นลำไยจะโทรมมากเนื่องจากลำไยได้นำอาหารที่สะสมไว้ลำเลียงออกไปไว้ที่ผลผลิตจนหมด ขั้นตอนต่อไปก็ต้องทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นก่อน เพื่อเตรียมตัวสำหรับให้ผลผลิตปีต่อไป โดยการให้ลำไยการแทงช่อดอกอ่อน และสร้างใบใหม่เพิ่ม การตัดแต่งกิ่งโดยการตัดเอากิ่งที่มีใบเป็นใบเก่าออกบ้าง เพื่อให้มีการสร้างช่อดอกอ่อนและมีใบใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงได้ดีกว่าออกมาทดแทน โดยทั่วไปจะตัดใบเก่าออกประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ลำไยแตกใบใหม่ทดแทนใบเก่า มีผลทำให้ในปีต่อไปได้ผลผลิตสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้ทรงพุ่มโปร่งไม่เป็นที่สะสมโรคและแมลง ทั้งยังช่วยควบคุมความสูงของต้นอีกด้วย

### การตัดแต่งกิ่งตามอายุหรือตามความเหมาะสม แบ่งตามอายุลำไยได้ 2 วิธีคือ

#### 1. ลำไยอายุไม่เกิน 20 ปีมีทรงต้นไม่สูงมาก

1.1 ต้นลำไยที่พบโดยทั่วไป จะปลูกจากต้นกล้าที่ตอนจากกิ่งแขนง สังเกตได้จากลำต้นมีโคนร่วมกันของกิ่งใหญ่ 2 – 3 กิ่ง มีทรงพุ่มแผ่กว้าง มีกิ่งมาก มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีทรงพุ่มสวยงามในระยะ 3 – 5 ปีแรก มีกิ่งล่างเกือบขนานกับพื้นดิน มีโอกาสหักง่าย ต้องใช้ไม้ใหญ่ค้ำหรือต้องตัดออก

1.2 การตัดกิ่งด้านล่างออกเพราะจะเป็นสื่อให้กับโรคแมลงและต้นลำไย โดยเฉพาะกิ่งที่โน้มลงไปสัมผัสกับส่วนของวัชพืช เช่น ไรลำไย (*Aceria* sp.) ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ควรตัด 3 ครั้ง และการตัดทุกกิ่งควรมีรอยชิดกับกิ่งหลัก เพราะแผลจะเจริญมาเชื่อมกันโดยไม่เห็นรอยตัดแต่ถ้าตัดโดยทิ้งโคนกิ่งไว้ ต่อมาส่วนที่เหลือจะแห้งตายและลูกกลามเข้าไปจนถึงเนื้อไม้ของกิ่งหลักหรือลำต้นอาจเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงศัตรูพืชต่อไป

1.3 การตัดกิ่งในทรงพุ่ม เช่น กิ่งหัก กิ่งแห้ง กิ่งที่ถูกโรคแมลงเข้าทำลาย กิ่งที่ตั้งตรง หรือชี้ลงล่าง กิ่งที่ชี้เข้าไปในพุ่มหรือกิ่งที่ปลายกิ่งไม่ได้รับแสงแดด ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ควรตัด 3 ครั้ง เพื่อป้องกันกิ่งหักเป็นแผลกว้าง

1.4 ตัดกิ่งเพื่อเปิดการทรงพุ่ม จนแสงแดดสามารถส่องผ่านลงถึงโคนต้น

1.5 ตัดยอดลำไยเพื่อควบคุมความสูง ไม่ให้สูงมากเกินไป

1.6 การตัดยอดหรือกิ่งลำไยที่ประสานกันจนไม่สามารถจะออกดอกติดผลได้

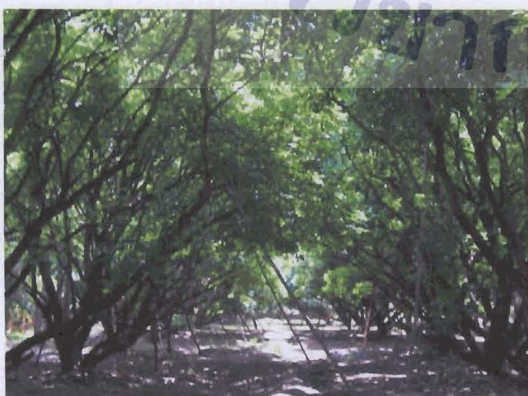
2. ลำไยที่มีอายุเกิน 20 ปีหรือมีทรงพุ่มสูงมาก การดูแลรักษาทำได้ยาก ควรทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างทรงพุ่มใหม่หรือทำสาวลำไย มีหลักเกณฑ์ทั่วไปคือ

2.1 ตัดกิ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 6 นิ้ว และตัดให้ต่ำที่สุดตามต้องการ แล้วทาด้วยสีทาบ้านที่ใช้สำหรับทาภายนอกหรือสีน้ำมัน

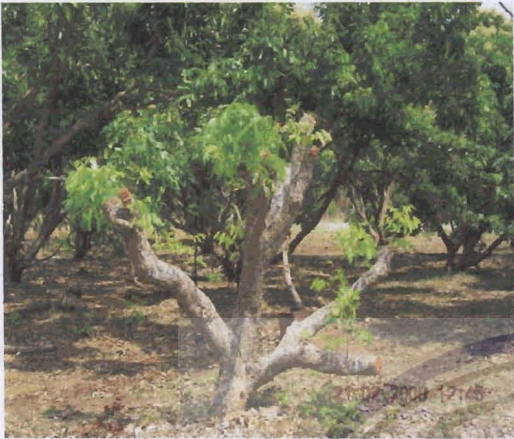
2.2 ควรปล่อยให้หน่อหรือกิ่งแตกออกมาใหม่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีจึงมีการตัดออกบ้างให้เหลือต่อละ 3 – 4 กิ่งกระจายรอบตอ หรือในปีแรกอาจตัดเพียงครึ่งต้นก็ได้ เพื่อเหลือกิ่งไว้เลี้ยงตอที่ตัดยอดออกแล้วและกลับมาตัดอีกครั้งในปีที่ 2 สำหรับกิ่งที่เหลือ หน่อหรือกิ่งใหม่นี้จะให้ผลผลิตเมื่อมีอายุได้ 2 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับพันธุ์ลำไยที่ใช้ทำสาว

**ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาว หรือการตัดแต่งทรงพุ่มอย่างหนัก**

1. เพื่อให้การควบคุมโรคแมลง การสำรวจโรคแมลง และการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดได้ทั่วถึง ปลอดภัยในการพ่นสารเคมี
2. การเก็บเกี่ยวทำได้ง่าย รวมทั้งการควบคุมทรงพุ่มสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้สูงเกินไป และตัดแต่งกิ่งเหลือไว้แต่กิ่งที่สามารถให้ผลโดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ
3. ทำให้การควบคุมคุณภาพขนาดผลได้ เนื่องจากสามารถตัดแต่งข้อผลได้ง่าย
4. มีรายได้จากการขายไม้ลำไย



ลำไยที่มีอายุมากต้นสูงพื้นที่เก็บเกี่ยวน้อยลง มีปัญหาเก็บเกี่ยว และการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง



ตัดแต่งกิ่งเก่าออกเพื่อให้ใบกิ่งใหม่ออกมามีความสมบูรณ์กว่าเดิม ทรงพุ่มเตี้ยกว่าเดิม



ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มเตี้ยลงหรือเปิดทรงพุ่มตรงกลางเพื่อให้ได้รับแสงทั่วทั้งต้น



หลังตัดใบเก่าออกบางส่วนทำให้มีใบใหม่ออกมาจากปลายยอดทำให้ใบมีประสิทธิภาพในการปรุง  
อาหาร(สังเคราะห์แสง)ดีขึ้น



หลังบำรุงต้นสมบูรณ์ผลที่ตามมาคือออกดอกสม่ำเสมอ ผลผลิตมีคุณภาพดี ขายได้ราคา



## บทที่ 2 การใส่ปุ๋ยบำรุงดินลำไย

หลังการเก็บผลผลิตและทำการตัดแต่งกิ่งแล้ว ลำไยจำเป็นต้องแตกยอดอ่อนและสร้างใบใหม่ เพื่อทดแทนใบที่แก่และร่วงไป จำเป็นต้องเพิ่มธาตุอาหารในดินเพื่อให้ดินลำไยนำไปใช้สร้างกิ่งก้านและใบ พร้อมทั้งเตรียมสะสมอาหารสำหรับสร้างผลผลิตในปีต่อไป

### การใส่ปุ๋ยบำรุงดินลำไย

ปุ๋ยคือสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ใดๆที่ใส่ลงไปในดินแล้วให้ธาตุอาหารแก่พืช ปุ๋ยที่ได้จากสารอินทรีย์เรียกว่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยที่ได้จากสารอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด เรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเป็นส่วนประกอบในการปลดปล่อยธาตุอาหาร เรียกว่าปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยเคมี คือปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์ที่ให้ธาตุอาหารแก่พืชปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลักได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโปแตสเซียม ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารรอง เช่น ปูนโดโลไมท์ แคลเซียมไนเตรท แมกนีเซียมซัลเฟต และปุ๋ยเคมีที่ให้จุลธาตุอาหาร คอปเปอร์ซัลเฟต สังกะสีซัลเฟตและบอแรกซ์ ปุ๋ยเคมีจะมีปริมาณของธาตุอาหารพืชสูงและสะดวกในการใช้มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารแต่ละชนิดหลังจากใส่ปุ๋ยลงดินแล้วนั้น จะแตกต่างกัน ธาตุอาหารพืชที่เคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ไนโตรเจนในรูปของไนเตรด กำมะถัน โซเดียม และคลอรีน ธาตุอาหารพืชที่เคลื่อนที่ได้บ้าง ได้แก่ ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมโปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ส่วนธาตุอาหารพืชที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่ ฟอสฟอรัส แมงกานีส เหล็ก ทองแดง สังกะสี และ โมลิบดีนัม ข้อคำนึงในการใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ เลือกชนิดปุ๋ยให้ถูกต้อง ใส่บริเวณที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นเวลาที่พืชต้องการ

โดยทั่วไปแล้วการใช้ปุ๋ยทางดินมี 2 วิธีคือ แบบหว่านรอบทรงพุ่ม และแบบขุดรอบๆทรงพุ่ม และให้ปุ๋ยในร่องและกลบดิน การให้ปุ๋ยแบบหว่านรอบทรงพุ่มจะสะดวก รวดเร็วและประหยัดแรงงาน แต่ธาตุอาหารพืชมักถูกชะล้างได้ง่าย การให้ปุ๋ยแบบขุดรอบทรงพุ่มจะขุดดินลึกประมาณ 10 เซนติเมตร โรยปุ๋ยในร่องแล้วกลบดินภายหลังให้ปุ๋ยแล้วทุกครั้งต้องมีการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับการให้ปุ๋ยทางใบนั้นจะเป็นการให้ธาตุในอาหารแก่พืชทีละน้อย จึงเหมาะสำหรับการให้จุลธาตุอาหารแก่พืช เช่น คอปเปอร์ หรือสังกะสี

ลักษณะการขาดธาตุอาหารแต่ละชนิดที่พืชแสดงออกจะแตกต่างกัน ลักษณะอาการผิดปกติมักปรากฏให้เห็นที่ใบ แต่ถ้าขาดธาตุอาหารรุนแรงมากจะแสดงอาการที่ผล ดังนั้นการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน หรือใบพืชจึงเป็นวิธีการที่จะบอกว่าพืชเริ่มขาดธาตุอาหารแล้ว

หรือไม่ การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินจะบ่งบอกว่าดินที่ใช้ปลูกพืชอยู่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์เพียงใด ถ้าดินมีความสมบูรณ์ต่ำและไม่มีการให้ปุ๋ยเพิ่มเติม ก็มีแนวโน้มว่าพืชจะขาดธาตุอาหารบางชนิดได้ การวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารใบแล้วเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในใบลำไย จะบอกได้ว่าต้นลำไยนั้นๆ มีความสมบูรณ์ระดับใด สำหรับตัวอย่างใบที่เก็บมาวิเคราะห์นั้นจะเป็นใบชุดที่ 1 ที่มีอายุ 45-50 วันเก็บใบรอบๆ ทรงพุ่มประมาณ 20 ใบ ใส่ถุงที่สะอาด ไม่ตากแดด และนำส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารโดยเร็วที่สุด

**ปุ๋ยอินทรีย์** เป็นปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์วัตถุปุ๋ยอินทรีย์แบ่งได้เป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด **ปุ๋ยหมัก** ได้จากการนำเอาวัสดุอินทรีย์มาผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทำให้ขึ้น สับ บด ร่อนจนแปรสภาพจากรูปเดิมและผ่านกรรมวิธีหมักอย่างสมบูรณ์ ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพต้องระบุนิเวศอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตและผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยสมบูรณ์ จนได้เนื้อปุ๋ยที่มีลักษณะนุ่ม ยุ่ย ขาดจากกันได้ง่าย มีอุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ

**ปุ๋ยคอก** เป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลไก่ มูลสุกร มูลวัวและมูลควาย ปุ๋ยคอกเมื่อนำมาใส่กับพืชโดยตรงจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของเมล็ดพืชที่ติดมา รวมถึงจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและไข่ของแมลงที่เป็นศัตรูพืช นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยคอกสดลงในดินจะเกิดกระบวนการย่อยสลายทำให้เกิดความร้อน และมีการดึงไนโตรเจนจากดินเอาไปใช้ ทำให้ดินขาดไนโตรเจน มีผลต่อพืชให้พืชงอก การเจริญเติบโตแสดงอาการใบเหลือง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในพืชผัก ดังนั้นในการเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ไปใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับดินพืช จึงควรทำการหมักก่อน ในขณะที่หมักกองปุ๋ยหมักจะเกิดความร้อน เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ความร้อนในกองปุ๋ยหมักจะช่วยทำลายความงอกของเมล็ดวัชพืชจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและไข่ของแมลงที่เป็นศัตรูพืช เป็นการตัดวงจรของวัชพืชและ โรคแมลงศัตรูพืช ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชและวัชพืช รวมทั้งเป็นการช่วยลดการสูญเสียของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าทำลายของโรคแมลงของศัตรูพืช

**ปุ๋ยพืชสด** เป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชที่ยังสดอยู่ลงไปในดิน ส่วนใหญ่นิยมใช้พืชตระกูลถั่ว ทำได้โดยการหว่านหรือปลูกพืชลงในแปลง รอจนพืชนั้นเริ่มออกดอกแล้วจึงไถกลบ

**ปุ๋ยชีวภาพ** คือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ที่สามารถสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชได้ หรือช่วยให้ธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ ชนิดของปุ๋ยชีวภาพที่จะนำมาใช้ต้องถูกต้องกับชนิดของพืช ปุ๋ยชีวภาพได้แก่ไรโซเบียม ไมโครไรซา สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นต้น

### ประโยชน์ของปุ๋ยเคมี

1. ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช ให้ผลไวและได้ปริมาณเพียงพอเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารสูง
2. สะดวกในการขนย้าย นำใส่ลงไปดินเนื่องจากใส่ในปริมาณน้อย
3. เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นในพืชสายพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยดี

### ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

1. ช่วยทำให้ดินร่วนซุยไม่แน่นทึบ ช่วยเชื่อมอนุภาคของดินให้เกาะกันเป็นก้อนเล็ก ก้อนน้อย ทำให้ดินมีช่องว่างเพิ่มมากขึ้น มีการถ่ายเทอากาศและระบายน้ำในดินได้ดีขึ้น
2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินลดการไหลบ่าของน้ำที่ผิวหน้าดิน และน้ำที่ไหลเกินระดับความลึกของรากพืช
3. ช่วยเพิ่มธาตุอาหารของพืช ที่สลายตัวมาจากวัสดุที่นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก
4. ช่วยด้านทานการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของดินอย่างรวดเร็ว ทำให้ความเป็นกรด-ด่างของดินเปลี่ยนแปลงช้า
5. ช่วยทำให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชไว้ได้มาก ดังนั้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงจึงสามารถใส่ปุ๋ยได้มาก ในขณะที่ดินทรายหรือดินเนื้อหยาบที่มีอินทรีย์วัตถุน้อยจะต้องใส่ทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
6. เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ธาตุอาหารในดินส่วนใหญ่ต้องมีการเปลี่ยนรูปเพื่อนให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยผ่านกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งจุลินทรีย์ในดินต้องใช้คาร์บอนเป็นแหล่งพลังงานจากอินทรีย์วัตถุที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ปุ๋ยหมักยังเป็นอาหารที่สำคัญให้กับจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถสร้างอาหารของพืชให้กับดินได้ เช่น อะซิโตนแบคทีเรีย

ความสำคัญของปุ๋ยกับต้นลำไยคือ ปัจจุบันการใช้พื้นที่ปลูกลำไยส่วนใหญ่เป็นที่เคยทำการเกษตรมาช้านาน ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดน้อยลงไปมาก ประกอบกับการปลูกลำไยเพื่อส่งออกมีการแข่งขันกันในด้านคุณภาพ และการผลิตนอกฤดูปลูกจะมีราคาสูงมาก ทำให้มีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยบำรุงดิน การใส่ปุ๋ยเคมีจะทำให้ลำไยได้ธาตุอาหารพอเพียงแก่การเจริญเติบโตของต้น ส่วนการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นการให้ธาตุอาหารรองและคุณสมบัติทางกายภาพของดินทำให้อร่วนซุย ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี

## การใช้ปุ๋ยกับลำไย

การใช้ปุ๋ยกับลำไยตามความต้องการธาตุอาหารในช่วงการเจริญเติบโตของลำไยดังนี้

1. ระยะการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ และกิ่งก้านสาขา มีการแตกใบอ่อน 2-3 ชุด เพื่อสร้างอาหารสะสมใช้ในการออกดอกติดผล เป็นระยะต้องการปุ๋ยไนโตรเจนสูง จึงควรเน้นใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
2. ระยะออกดอก เป็นระยะต่อปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว เป็นช่วงพักตัวก่อนออกดอก การกระตุ้นให้เกิดการออกดอกควรทำการก่อนวันออกดอกประมาณ 1 เดือน พืชมีความต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในสัดส่วนสูงกว่าไนโตรเจน เพื่อใช้ในกระบวนการที่จำเป็นต่อการพัฒนาตาดอก
3. ระยะติดผลและพัฒนารูปร่างของผล มีความต้องการธาตุโพแทสเซียมมากกว่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตจากใบ กิ่งและลำต้น ไปตามท่ออาหารไปเลี้ยงผลอ่อนให้พัฒนาที่รวดเร็วและสมบูรณ์ และปรับปรุงคุณภาพในด้านรสชาติให้ดีขึ้น จึงควรใส่ปุ๋ยระยะที่เริ่มติดผลอ่อนและครั้งต่อไปก่อนเก็บเกี่ยวผลประมาณ 2 เดือน พบมีการสะสมธาตุอาหารพืชในดินบริเวณทรงพุ่ม ทั้งปริมาณอินทรีย์วัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม แต่ตรงข้ามกันค่า pH ลดต่ำลง และจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับไม้ผลทุกๆปี อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับความต้องการของไม้ผลตามคำแนะนำ

## ช่วงระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีกับลำไย

1. ระยะเวลา 1-4 ปียังไม่ให้ผลผลิตใส่ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝนใช้สูตรเสมอกัน
2. ระยะให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยเคมี 4 ครั้ง
  - บำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยว ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอกัน
  - ระยะเร่งสร้างตาดอก(ก่อนออกดอก 1-2 เดือน) ใช้ปุ๋ยสูตรตัวกลางสูงกว่า
  - ระยะบำรุงผล(หลังดอกบาน 1 เดือน)ใช้สูตรเสมอกัน
  - ระยะปรับปรุงคุณภาพ(ใกล้เก็บเกี่ยว 1 เดือน)ใช้ปุ๋ยสูตรตัวหลังสูง(ใส่รอบรัศมีทรงพุ่ม(ใส่ปุ๋ยรอบรัศมีทรงพุ่มแล้วเกลี่ยดินกลบ)

## อัตราปุ๋ยที่แนะนำ

อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีกับลำไยสำหรับดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใช้ปุ๋ยสูตร 30-11-22 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น และสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางแนะนำอัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง

### การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ยซึ่งมีราคาแพงเช่นในปัจจุบัน มีประโยชน์ดังนี้

1. ช่วยลดต้นทุนค่าซื้อปุ๋ยสูตรผสมต่างๆ จะประหยัดมากหรือน้อยขึ้นกับราคาแม่ปุ๋ย และจำนวนปุ๋ยที่ใช้ ลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 30
2. สามารถปรับสูตรปุ๋ยได้ตามต้องการ ใช้ปุ๋ยบางตัวน้อยลงในกรณีใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ตามคำแนะนำ)
3. ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม และปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน
4. สามารถผสมปุ๋ยได้ทุกสูตร เพื่อใช้กับพืชได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของพืช

พืช

### ข้อจำกัดของการผสมปุ๋ยใช้เอง

1. ต้องมีแม่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเดี่ยวของธาตุอาหารหลัก N P K ได้แก่  
ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต(21-0-0) หรือยูเรีย(46-0-0)  
ปุ๋ยฟอสเฟต เช่น ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต(0-46-0)  
ปุ๋ยโปแตส เช่น โปแตสเซียมคลอไรด์(0-0-60) หรือโปแตสเซียมซัลเฟต(0-0-50)  
ปุ๋ยสูตรผสม เช่น ไคแอมโมเนียมฟอสเฟต(18-46-0)
2. ต้องมีเครื่องชั่ง จอบหรือพลั่ว
3. ต้องทำลานดินเพื่อผสมคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอ
4. ผสมปุ๋ยที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้งเท่านั้น
5. นำไปใส่ให้พืชทันที หรือไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3-5 วัน เพราะปุ๋ยจะชื้นและจับตัวเป็นก้อน

ก่อน

### วิธีการคำนวณในการผสมปุ๋ยใช้เอง

ตัวอย่างการคำนวณปุ๋ยที่ใช้ เช่นต้องการปุ๋ยสูตร 3-12-12 จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยมีแม่ปุ๋ยที่จะใช้คือ แอมโมเนียมซัลเฟต(21-0-0) ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต(0-46-0) และโปแตสเซียมคลอไรด์(0-0-60)

ต้องการปุ๋ยไนโตรเจน จากแม่ปุ๋ย 21-0-0 จำนวนเท่าใด

เมื่อมีเนื้อปุ๋ยไนโตรเจน 21 กก. ใช้แม่ปุ๋ย 100 กก.

ต้องการเนื้อปุ๋ยไนโตรเจน 3 กก. จึงใช้แม่ปุ๋ย  $(100/21) \times 3 = 14.3$  กก.

แสดงว่าปุ๋ย 100 กก. มีเนื้อปุ๋ยไนโตรเจน 3 กก. ต้องใช้แม่ปุ๋ย 14.3 กก.

ต้องการปุ๋ย 1,000 กก. มีเนื้อปุ๋ยไนโตรเจน 3 % ต้องใช้แม่ปุ๋ย  $(14.3/100) \times 1,000$   
= 143 กก.

ต้องการปุ๋ยฟอสเฟต จากแม่ปุ๋ย 0-46-0 จำนวนเท่าใด

เนื้อปุ๋ย 46 กก. ใช้แม่ปุ๋ย 100 กก.

ต้องการเนื้อปุ๋ย 12 กก. ใช้แม่ปุ๋ย  $(100/46) \times 12 = 26.1$  กก.

แสดงว่าปุ๋ย 100 กก. มีเนื้อปุ๋ย 12 กก. ใช้แม่ปุ๋ย 26.1 กก.

ต้องการปุ๋ย 1,000 กก. มีเนื้อปุ๋ย 12 % ต้องใช้แม่ปุ๋ย  $(26.1/100) \times 1,000$   
= 261 กก.

ต้องการปุ๋ยโปแตสเซียม จากแม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวนเท่าใด

เนื้อปุ๋ย 62 กก. ใช้แม่ปุ๋ย 100 กก.

ต้องการเนื้อปุ๋ย 12 กก. ใช้แม่ปุ๋ย  $(100/60) \times 12 = 20$  กก.

แสดงว่าปุ๋ย 100 กก. มีเนื้อปุ๋ย 12 กก. ใช้แม่ปุ๋ย 20 กก.

ต้องการปุ๋ย 1,000 กก. มีเนื้อปุ๋ย 12 % ต้องใช้แม่ปุ๋ย  $(20/100) \times 1,000$   
= 200 กก.

เพราะฉะนั้นปุ๋ยสูตร 3-12-12 ที่ต้องการจำนวน 1,000 กก.

ใช้แม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 143 กก.

ใช้แม่ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 261 กก.

ใช้แม่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ 200 กก.

รวม 604 กก.

การจะนำไปใช้ต้องคิดเสมอว่าคือปุ๋ยสูตร 3-12-12 จำนวน 1,000 กก.

ถ้าใช้อัตรา 100 กก.ต่อไร่จะเท่ากับ  $604/10 = 60.4$  กก.

### วิธีการเลือกซื้อปุ๋ย

1. เลือกซื้อจากร้านที่ไว้วางใจได้ อย่าซื้อจากพ่อค้าเร่
  2. เลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก
  3. ซื้อปุ๋ยแบบที่ซื้อขายโดยทั่วไป ไม่ควรซื้อแบบทำสัญญาเงินกู้
  4. ซื้อปุ๋ยที่กระสอบบรรจุไม่ชำรุด มีเลขทะเบียนกำกับ ระบุสูตรปุ๋ยที่เป็นตัวเลขชัดเจน
- แหล่งผลิต และบริษัทที่จำหน่ายไว้ข้างกระสอบ

634.68

๔/๑๓

๒๕๕๑



ซื้อปุ๋ยจากร้านค้าที่เชื่อถือได้และมีฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต และได้ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร



## บทที่ 4 การทำให้ลำไยออกดอกติดผล

หลังจากปี 2541 เป็นต้นมามีการใช้สารโปแตสเซียมคลอไรด์กันอย่างแพร่หลาย ทำให้สามารถวางแผนการผลิตลำไยได้ตลอดปี ทำให้สามารถแบ่งรูปแบบการการปลูกลำไยได้ 2 รูปแบบคือลำไยในฤดู(ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) และลำไยนอกฤดูคือลำไยที่เก็บผลผลิตนอกจากเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมซึ่งมีราคาดีกว่าลำไยในฤดู โดยเฉพาะในช่วงก่อนตรุษจีน หรือช่วงปีใหม่ สารในกลุ่มคลอไรด์ที่ทำให้ลำไยออกดอกมี 2 ชนิดที่ได้ผลดี ได้แก่ โปแตสเซียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์ แต่สารที่ใช้แพร่หลายและหาซื้อได้ง่ายได้แก่โปแตสเซียมคลอไรด์

### วิธีการใช้สารโปแตสเซียมคลอไรด์เพื่อกระตุ้นลำไยให้ออกดอกที่ได้ผลดี

การใช้สารโปแตสเซียมคลอไรด์กับลำไยมีหลายวิธีด้วยกัน เช่นผสมน้ำราดใต้ทรงพุ่ม หว่านสารลงดินบริเวณทรงพุ่มแล้วรดน้ำตาม วิธีการฉีดพ่นสารเข้าทางใบ และวิธีการฉีดสารเข้าทางกิ่ง วิธีการผสมน้ำราดหรือหว่านทางดิน เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้ผลค่อนข้างแน่นอนกว่าวิธีอื่น วิธีการผสมน้ำราดทางดินทำได้โดยการชั่งสารโปแตสเซียมคลอไรด์ในอัตราที่คำนวณไว้ในแต่ละต้น ละลายในน้ำที่บรรจุในถังพลาสติก เมื่อสารละลายดีแล้วจึงเติมน้ำให้ได้ปริมาณที่เพียงพอที่จะราดได้ทั่วทรงพุ่ม ปกติประมาณ 60-80 ลิตรต่อต้น หลังราดสารแล้วยังคงให้น้ำเป็นระยะๆ เพื่อให้ดินยังคงความชื้นอยู่สำหรับการดูดซับสารของราก จนกว่าลำไยเริ่มออกดอก ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการหว่านสารซึ่งอยู่ในรูปผลผลึกที่ซังไว้คอต้น แล้วนำหว่านรอบชายพุ่มแล้วรดน้ำตาม วิธีนี้เหมาะสำหรับให้สารในช่วงฝนตกชุก วิธีแรกจะได้ผลดีเมื่อดินแห้งมีความชื้นน้อย ก่อนราดสารทางดินควรกำจัดวัชพืชและเศษกิ่งไม้ใบหญ้าออกจากโคนต้นก่อน เพื่อให้สารที่ละลายน้ำลงสู่รากพืชในดินได้มากที่สุด

### ข้อจำกัดของการราดสาร

1. ต้นลำไยที่จะราดสารต้องเป็นต้นที่มีใบเขียวเข้มและสมบูรณ์
2. หากมีใบอ่อนที่เริ่มพัฒนาแล้วไม่ควรราดสาร เพราะใบอ่อนจะพัฒนาเป็นใบแก่และไม่ออกดอก
3. จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอ เนื่องจากต้องให้น้ำบ้างโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง มิฉะนั้นต้นอาจเหี่ยวเฉาและแห้งตายได้

4. สารโปแตสเซียมคลอเรตควรจะเป็นสารบริสุทธิ์ในรูปผลึกขาว หากเป็นสีอื่นแสดงว่าได้รับการผสมกับสารอื่นไม่ควรใช้

5. หลังมีฝนตกหนักและมีน้ำขังบริเวณโคนต้นหรือดินชุ่มน้ำ การราดสารจะไม่ได้ผล เนื่องจากระบบรากอมน้ำอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่ดูดสารที่ราดในปริมาณที่เพียงพอ

6. สภาพอากาศที่หนาวเย็นลำไยจะเกิดภาวะเครียด ต้นจะชงักการเจริญเติบโตแต่ระบบรากยังคงดูดอาหารได้ สารจะถูกดูดเข้าสู่ลำต้นได้ ลำไยเมื่อได้รับสารจะกระตุ้นให้ออกดอก แต่ดอกไม่สามารถพัฒนาออกมาได้ จนกว่าสภาพอากาศอุ่นขึ้น ทำให้ดอกพัฒนาออกมาพร้อมกับดอกที่ออกมาในฤดูปกติ

### ขั้นตอนการราดสาร

1. วิธีการราดสารละลายหรือหว่านสารลงดิน เป็นวิธีที่นิยมทำกันมากที่สุด เนื่องจากดินลำไยตอบสนองได้ดีและแสดงผลชัดเจน โดยเลือกดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น ควรแตกใบอ่อนมาแล้ว 2 ครั้งขึ้นไป ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายยอดยังแข็ง และยังไม่เริ่มพัฒนาเป็นใบอ่อน

2. ทำความสะอาดบริเวณทรงพุ่มโดยเอาหญ้าและเศษขยะออกจากโคนต้นให้หมด เพื่อให้สารละลายซึมลงสู่รากบริเวณผิวดินได้ง่ายขึ้น หากดินแห้งเกินไปควรพรมน้ำเล็กน้อยในบริเวณทรงพุ่มก่อนราดสาร เพื่อให้สารซึมไปสู่รากสะดวกเร็วขึ้น แต่ถ้าหากดินชุ่มน้ำมากไปต้องระบายน้ำออก และควรปล่อยให้ดินแห้งพอควรจึงค่อยราดสาร

3. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่มเป็น “เมตร” คูณด้วย 60 จะเป็นปริมาณสารที่ใช้เป็นกรัม เช่น วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มได้ 6 เมตร แสดงว่าต้องใช้สารโปแตสเซียมคลอเรต บริสุทธิ์ 95 % ประมาณ 360 กรัม ( $6 \times 60 = 360$ ) เป็นต้น หากต้นมีขนาดใหญ่กว่า 10 เมตรขึ้นไป ไม่ควรใส่สารเกินต้นละ 1 กิโลกรัม

4. นำสารในข้อ 3 ผสมน้ำให้พอที่จะราดได้ทั่วรอบโคนต้น ประมาณ 60-80 ลิตรต่อต้น เวลาราดสารให้ห่างโคนต้นประมาณ 50 เซนติเมตร และราดทั่วบริเวณภายในทรงพุ่มจนถึงชายพุ่มที่ได้ทำความสะอาดไว้

5. หลังราดสารแล้ว จำเป็นต้องให้น้ำเพื่อรักษาความชื้นให้พอเหมาะอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วง 10 วันแรก เพื่อสารจะได้ซึมเข้าสู่รากอย่างต่อเนื่อง และป้องกันมิให้เป็นพิษต่อรากและต้นลำไยหรือสะสมในดิน

6. หากใช้วิธีการหว่านสารซึ่งเป็นผลึกลงในดินโดยตรง ยังจำเป็นจะต้องให้น้ำในปริมาณมากและสม่ำเสมอเพื่อละลายสารซึ่งบางครั้งเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่เท่ากัน การละลายจึงยากง่าย

ต่างกัน บางครั้งหวานสารในปริมาณที่มากและก้อนใหญ่ ทำให้ละลายช้าจึงมีผลต่อการออกดอก  
ช้าซ้อน จะเห็นว่าเมื่อดอกรุ่นแรกเริ่มติดผล แต่ช่อที่ติดผลนั้นมีปริมาณผลน้อย ดอกก็จะออกมา  
ในช่อนั้นอีก ทำให้มีดอก 2 รุ่น ผล 2 รุ่น เล็กบ้างใหญ่บ้าง ซึ่งจะมีผลต่อการเก็บเกี่ยวใน  
อนาคต เพราะแก่ไม่พร้อมกัน ถ้าติดผลไม่ดีทั้งต้นจะมีดอกประปรายทั้งต้น เป็นปัญหามาก แต่  
ต้นที่ติดผลดกจะไม่พบอาการออกดอกช้าซ้อน

**ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของคลอเรต**

1. ชนิดและพันธุ์พืช พืชแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อคลอเรตต่างกัน และในพืชชนิด  
เดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ก็ตอบสนองต่อคลอเรตได้ไม่เท่ากัน สำหรับลำไยพบว่าพันธุ์อีดอ แห้ว  
และชมพู มีการตอบสนองคลอเรตเพิ่มขึ้นตามลำดับ

2. ช่วงของการเจริญของต้นพืช การใช้สารประกอบคลอเรตแก่ต้นลำไยในระยะแตกใบ  
อ่อน ต้นลำไยจะออกดอกน้อยกว่าให้สารคลอเรตในระยะใบแก่ รากที่กำลังเจริญจะดูดคลอเรตได้  
ดีกว่ารากที่หยุดการเจริญแล้ว

3. ฤดูกาลให้สารคลอเรต การให้สารคลอเรตในช่วงฤดูร้อน(มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดู  
หนาว(ตุลาคม-มกราคม)พบว่าลำไยออกดอกได้ดี แต่ถ้าให้สารช่วงฤดูฝน(มิถุนายน-กันยายน)ลำไย  
ออกดอกได้น้อยหรือบางต้นไม่ออกดอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นลำไยที่มีอายุมาก ทำให้มีข้อแนะนำ  
คือการกำหนดปริมาณการใช้คลอเรตให้เหมาะสมกับฤดู เช่นช่วงฤดูหนาวควรให้สารในอัตราต่ำ  
ช่วงฤดูร้อนใช้อัตราปานกลางและในฤดูฝนใช้อัตราสูงตามตารางดังนี้

| เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม<br>(เมตร) | อัตราต่ำ<br>(กรัม) | อัตราปานกลาง<br>(กรัม) | อัตราสูง<br>(กรัม) |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 3                                 | 40                 | 80                     | 160                |
| 4                                 | 50                 | 125                    | 250                |
| 5                                 | 100                | 200                    | 400                |
| 6                                 | 150                | 300                    | 600                |
| 7                                 | 200                | 400                    | 800                |
| 8                                 | 250                | 500                    | 1,000              |
| 9                                 | 300                | 600                    | 1,200              |
| 10                                | 400                | 800                    | 1,600              |



การใช้สารคลอเรตแบบหว่านลงดินก่อนและรดน้ำตาม เกษตรกรนิยมทำกันอย่างแพร่หลาย



กรมวิชาการเกษตร

## บทที่ 5 การให้น้ำลำไย

การให้น้ำลำไยมีหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและแหล่งน้ำที่นำมาใช้ โดยทั่วไป เกษตรกรชาวสวนลำไยทำกันอยู่แบ่งเป็น 3 วิธีคือ

- 1.ให้ทางผิวดิน
- 2.ให้โดยใช้สปริงเกอร์
- 3.ให้น้ำโดยน้ำหยด

เป้าหมายของการให้น้ำทั้ง 3 วิธีคือต้องการให้น้ำซึมลงเปียกดินในทรงพุ่มถึงความลึกประมาณ 40 เซนติเมตรขึ้นไปเพราะรากลำไยแผ่กระจายอยู่ในดินที่ความลึกระดับนี้

### 1. การให้น้ำแก่ลำไยช่วงต้นเล็กในระยะ 1-2 ปีแรก

การให้น้ำแก่ต้นลำไยปลูกใหม่ในระยะ 2 ปีแรก เกษตรกรจะให้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ำและทุนทรัพย์ที่จะลงทุน ตั้งแต่การค้ำน้ำรด ใช้ปั๊ม และท่อยางหรือจะวางระบบสปริงเกอร์เล็กหรือน้ำหยด ถ้าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือระบบน้ำหยดควรพิจารณาเพื่อในอนาคตลำไยโตขึ้นด้วย โดยทั่วไปปริมาณน้ำที่ไร่รดต้นลำไยในปีแรก ประมาณ 20 ลิตรต่อต้นต่อระยะเวลา 4-5 วัน(รดให้ดินเปียกน้ำกว้าง 0.5 เมตร) และปีที่ 2 ประมาณ 60 ลิตรต่อต้นต่อระยะเวลา 4-5 วัน(รดให้ดินเปียกกว้าง 1 เมตร)

### 2. การให้น้ำแก่ลำไยอายุ 3 ปีขึ้นไป

**2.1 การให้น้ำทางผิวดิน** กรณีที่สวนอยู่ในที่ลุ่มมีลำเหมืองไหลผ่าน การให้น้ำโดยทางผิวดิน เป็นการให้น้ำที่ให้ครั้งหนึ่งๆเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ดินที่ความลึกอย่างน้อย 40 เซนติเมตร อุ่มน้ำไว้ให้มากที่สุด ให้พืชค่อยๆ ใช้ได้หลายวัน ปริมาณที่ต้องให้น้ำครั้งหนึ่งๆจึงขึ้นอยู่กับทรงพุ่มและน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ของดินลึก 40 เซนติเมตร น้ำที่พืชใช้ประโยชน์ของดินแตกต่างกันไปตามความหยาบละเอียดของดิน โดยทั่วไปแล้วปริมาณน้ำเป็นความลึกของที่พืชใช้ประโยชน์ได้ที่ดินเนื้อต่างๆอุ่มน้ำไว้ให้พืชใช้ได้ต่อการให้น้ำหนึ่งครั้ง ตามตารางที่ 1

การให้น้ำทางผิวดินที่ง่ายที่สุดคือ การให้น้ำเข้าท่วมขังในพื้นที่ทั้งสวน ให้ได้ความลึกเท่ากับที่ต้องการของเนื้อดินต่างๆ ตามตารางที่ 1 การที่จะทำเช่นนี้ได้พื้นที่สวนต้องราบเรียบเสมอกันทั้งสวน ถ้าสวนไม่ราบเรียบเสมอกันทั้งสวนให้ทำดินรอบทรงพุ่มของต้นลำไยแต่ละต้น แล้วให้น้ำเข้าขังในคันดินให้สูงตามต้องการของดินเนื้อต่างๆ

ถ้าในลำเหมืองอยู่ต่ำกว่าสวนเกษตรกรต้องสูบน้ำ กรณีเช่นนี้ยังมีความจำเป็นต้องทำคันดินรอบทรงพุ่ม เพราะจะทำให้ประหยัดน้ำมากกว่าสูบน้ำใส่ทั้งสวน

กวันจึงให้น้ำครั้งหนึ่ง เมื่อให้น้ำครั้งหนึ่งทางผิวดินในความลึก 40 เซนติเมตร ดินจะอุ้มน้ำไว้ให้พืชค่อยๆ ใช้ได้หลายวัน จึงต้องให้น้ำครั้งใหม่ จะต้องให้น้ำครั้งใหม่ภายในกวันจึงขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเนื้อดินที่อุ้มน้ำไว้ได้ไม่เท่ากัน ในฤดูร้อนที่กลางวันยาวและอากาศร้อนพืชย่อมดูด

**ตารางที่ 1** แสดงความลึกของน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ที่ดินอุ้มน้ำไว้ให้พืชใช้ได้มากที่สุดในความลึก 40 เซนติเมตร ต่อการให้น้ำหนึ่งครั้ง(เซนติเมตร)

| เนื้อดิน                      | ความลึกเฉลี่ยของน้ำที่ดิน 40 เซนติเมตร<br>อุ้มน้ำไว้ให้พืชใช้ * |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ร่วนทราย                      | 4.0                                                             |
| ร่วน                          | 6.0                                                             |
| ร่วนเหนียวและเหนียว           | 6.5                                                             |
| ดินเหนียวและร่วนสีแดงในที่ดอน | 5.0                                                             |

\* ความลึกของน้ำที่กำหนดคำนวณจาก 50 เปอร์เซ็นต์ของความชื้นที่เป็นประโยชน์และเพื่อไว้อีก 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ 70 เปอร์เซ็นต์

กินน้ำจากดินและคายน้ำมากกว่าในฤดูหนาวที่กลางวันสั้นและอากาศเย็น กับดินที่อุ้มน้ำไว้ได้น้อย เช่นดินเหนียว ประมาณว่าสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนมีรอบการให้น้ำสำหรับเดือนต่างๆ และดินเนื้อต่างๆ ดังตารางที่ 2

**ตารางที่ 2** รอบการให้น้ำสำหรับสวนลำไยในเดือนต่างๆ และดินเนื้อต่างๆ(วัน)

| เดือน          | ร่วนทราย                                 | ร่วน | ร่วนเหนียวและเหนียว | เหนียวและร่วนสีแดงในที่ดอน |
|----------------|------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|
| มกราคม         | 7                                        | 9    | 10                  | 8                          |
| กุมภาพันธ์     | 6                                        | 8    | 9                   | 7                          |
| มีนาคม         | 5                                        | 7    | 8                   | 6                          |
| เมษายน         | 4                                        | 6    | 7                   | 5                          |
| พฤษภาคม        | 5                                        | 7    | 8                   | 6                          |
| มิถุนายน       | 6                                        | 8    | 9                   | 7                          |
| กรกฎาคม-ตุลาคม | ไม่ต้องให้น้ำในฤดูฝนยกเว้นระยะฝนทิ้งช่วง |      |                     |                            |
| พฤศจิกายน      | 7                                        | 8    | 9                   | 8                          |
| ธันวาคม        | 7                                        | 9    | 10                  | 9                          |

## 2.2 การให้น้ำโดยท่อและสายยาง สำหรับสวนในที่ค่อนข้างใช้น้ำบาดาล โดยท่อและสาย

ยาง ถ้าดินเป็นดินร่วนหรือดินเหนียวที่ซึมน้ำได้ช้าก็อาจทำเช่นเดียวกับที่ลุ่ม คือทำคันดินรอบทรงพุ่ม แล้วเอาน้ำข้างในทรงพุ่มตามตารางที่ 1 แต่ถ้าเป็นดินที่น้ำซึมได้เร็ว(อาจเป็นดินทราย ร่วนทรายหรือดินเหนียวสีแดง) การให้น้ำทางสายยางลงในคันดินให้ได้น้ำสูง 4-6 เซนติเมตร จะทำให้ต้องใช้น้ำมากเกินต้องการไปมาก และน้ำส่วนใหญ่จะสูญเสียโดยการซึมลึก ในกรณีเช่นนี้เกษตรกรควรจับเวลา และตรวจดูว่าระบบท่อและสายยางของตนนั้นให้น้ำได้น้ำที่ละก็ลิตร จากนั้นคำนวณดูเวลาว่าต้องให้น้ำต้นละกี่นาทีจึงจะได้น้ำเป็นจำนวนลิตรตามตารางที่ 3 การประหยัดน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสวนเช่นนี้ เพราะต้นทุนค่าสูบน้ำจะแพงกว่าสวนในที่ลุ่มและน้ำมีจำกัดเพื่อให้ น้ำที่ให้แก่กระจายซึมลงในดินในทรงพุ่มอย่างสม่ำเสมอ เกษตรกรควรปรับดินในทรงพุ่มให้ราบเรียบ

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ำต่อการให้น้ำครั้งหนึ่ง สำหรับดินเนื้อต่างๆ และทรงพุ่มขนาดต่างๆ(ลิตร)

| เนื้อดิน                           | เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)       |     |     |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                    | 2                                   | 3   | 4   | 5     | 6     | 7     | 8     |
|                                    | .....ปริมาณน้ำที่ต้องการ(ลิตร)..... |     |     |       |       |       |       |
| ร่วนทราย                           | 110                                 | 250 | 440 | 990   | 990   | 1,346 | 1,760 |
| ร่วน                               | 170                                 | 370 | 650 | 1,030 | 1,490 | 2,020 | 2,640 |
| ร่วนเหนียวและเหนียว                | 180                                 | 400 | 720 | 1,120 | 1,640 | 2,190 | 2,860 |
| ดินเหนียวและร่วนสีแดงในที่ค่อนข้าง | 140                                 | 310 | 550 | 860   | 1,240 | 1,680 | 2,200 |

ก็วันจึงให้น้ำครั้งหนึ่ง รอบการให้น้ำในกรณีของการให้โดยท่อและสายยางนี้เหมือนกับ การให้น้ำโดยการไขน้ำเข้าข้างในสวนหรือในทรงพุ่ม คือให้ถี่-ห่างกันเพียงใดขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเนื้อดิน ตามตารางที่ 2

2.3 การให้น้ำโดยสปริงเกอร์และสปริงเกอร์เล็ก สปริงเกอร์ของนอกมักมีราคาแพง สปริงเกอร์และสปริงเกอร์เล็ก(มินิสปริงเกอร์)ที่ทำในไทยพอซื้อหามาใช้ได้(เช่น ของเรนดรอปและค่าน้ำหยดเป็นต้น) ให้น้ำได้ชั่วโมงละ 400-1,000 ลิตร เป็นพื้นที่วงกลมกว้าง 4-6 เมตร เมื่อใช้ความดันของน้ำเหมาะสม คือความดันที่ทำให้น้ำกระจายได้กว้างที่สุดโดยที่น้ำไม่แตกเป็นละออง ปัจจุบันมีหัวสปริงเกอร์เล็กแลหัวพ่นน้ำ(เจ็ท)ทำในไทยที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมอีกหลายยี่ห้อหลายแบบที่สามารถจ่ายน้ำอัตราต่างๆกัน ตั้งแต่ 50-200 ลิตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่กว้าง 1-3 เมตร เกษตรกรสามารถเลือกซื้อได้ หรือให้ผู้ขายออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสมกับสวนได้ ในการให้น้ำแต่ละครั้งเกษตรกรต้องรู้ว่าเมื่อติดตั้งแล้วโดยเฉลี่ยหัวสปริงเกอร์แต่ละหัวให้น้ำได้น้ำที่ละก็ลิตร จากนั้นคำนวณเวลาที่ต้องให้น้ำแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้น้ำตามตารางที่ 3

การเลือกหัวสปริงเกลอร์ต้องคำนึงถึงอัตราการซึมน้ำของดินอีกด้วย โดยต้องเลือกสปริงเกลอร์ที่ให้น้ำอัตราที่ไม่เร็วไปกว่าที่น้ำจะซึมเข้าไปในดินได้ ไม่เช่นนั้นน้ำจะไหลออกนอกทรงพุ่ม เป็นการสูญเสีย

เนื่องจากการให้น้ำโดยสปริงเกลอร์และหัวพ่นน้ำ สามารถทำให้สะดวก เกษตรกรสามารถให้น้ำเป็นราย 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วันได้โดยง่าย ดังนั้นแทนที่จะให้น้ำแต่ละครั้งมากที่สุดที่คืนในความลึก 40 เซนติเมตร จะอุ่มไว้ได้(ตารางที่ 3) โดยให้เป็นระยะ 4-10วันต่อครั้ง แล้วแต่ฤดูกาลและชนิดของดิน(ตามตารางที่ 2) เกษตรกรสามารถเลือกให้น้ำทำ 3-4 วันแล้วแต่เนื้อดิน ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายให้ทุก 3 วัน ถ้าเป็นดินเหนียวให้ทุก 4 วันเป็นต้นและให้แต่ละครั้งมากน้อยตามความต้องการรายวันในตารางที่ 4 คูณด้วยจำนวนวัน

**2.4 การให้น้ำโดยวิธีหยด** เช่นเดียวกับการให้น้ำทางผิวดิน และการให้โดยสปริงเกลอร์ การให้น้ำโดยวิธีน้ำหยดมีเป้าหมายเพื่อให้ดินในทรงพุ่มเปียกชื้นประมาณ 50 เซนติเมตร การให้น้ำโดยวิธีน้ำหยด สามารถควบคุมให้น้ำเปียกเฉพาะที่ที่ต้องการได้ดีกว่า และมักให้น้ำหยดตลอดเวลาแต่เกษตรกรก็สามารถดัดแปลงวิธีการให้เป็นการหยดเป็นระยะทุกวันหรือ 2 วันก็ได้ ขึ้นอยู่กับอัตราการหยดของน้ำ หัวน้ำหยดมีหลายแบบ มีอัตราการหยดตั้งแต่ 4 ลิตรถึง 10 ลิตรต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำในท่อและชนิดของหัวน้ำหยด การจะวางหัวน้ำหยดกี่หัวต่อต้น ขึ้นอยู่กับอัตราการให้น้ำของหัวน้ำหยดและความต้องการน้ำรายวันของทรงพุ่มถ้าไปตามตารางที่ 4 แสดงปริมาณน้ำที่ต้นลำไยต้องการเป็นรายวัน

**ตารางที่ 4** ความต้องการน้ำรายวันของลำไยทรงพุ่มขนาดต่างๆ

| เดือน          | ขนาดทรงพุ่ม(เมตร)                    |    |     |     |     |     |
|----------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
|                | 3                                    | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   |
|                | .....ความต้องการน้ำรายวัน(ลิตร)..... |    |     |     |     |     |
| มกราคม         | 26                                   | 46 | 71  | 102 | 139 | 182 |
| กุมภาพันธ์     | 36                                   | 61 | 96  | 138 | 188 | 245 |
| มีนาคม         | 42                                   | 74 | 115 | 166 | 226 | 295 |
| เมษายน         | 49                                   | 86 | 135 | 194 | 264 | 345 |
| พฤษภาคม        | 42                                   | 74 | 115 | 166 | 226 | 295 |
| มิถุนายน       | 34                                   | 61 | 96  | 138 | 188 | 245 |
| กรกฎาคม-ตุลาคม | ไม่ต้องให้น้ำ                        |    |     |     |     |     |
| พฤศจิกายน      | 26                                   | 46 | 71  | 102 | 139 | 245 |
| ธันวาคม        | 23                                   | 41 | 64  | 92  | 125 | 163 |

### 3.ตรวจสอบผลการให้น้ำ

เพื่อให้แน่ใจว่าการให้น้ำได้ผลตามเป้าหมาย คือดินเปียกชื้นประมาณ 40 เซนติเมตรหรือไม่ จึงควรมีการตรวจสอบว่าดินเปียกชื้นตามความต้องการหรือไม่ โดยการเจาะหลุมดู สำหรับการให้น้ำแบบผิวดินและสปริงเกลอร์ การเจาะหลุมดูความชื้นดินต้องทำเมื่อหลังจากให้น้ำครั้งหนึ่งๆเสร็จแล้ว 24 ชั่วโมง สำหรับดินร่วนและ 48 ชั่วโมง สำหรับดินเหนียว สำหรับการให้น้ำแบบหยดสามารถเจาะดูได้ตลอดเวลาหลังจากหยุดให้น้ำได้ 24-48 ชั่วโมง ถ้าพบว่าเปียกไม่ถึง 40 เซนติเมตร ก็ต้องให้น้ำเพิ่ม ถ้าพบว่ามีน้ำขังและในดินล่างก็ต้องลดการให้น้ำ



แหล่งน้ำที่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนำมาใช้ในการปลูกลำไย

### บทที่ 3 การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูลำไยที่สำคัญ

#### โรคของลำไยที่พบโดยทั่วไปได้แก่

1. โรคพุ่มไม้กวาด เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาหรือมายโคพลาสมา ที่มากับไรสีขา เมื่อไรเหล่านี้ดูดทำลายบนส่วนต่างๆของลำไยจะปล่อยเชื้อเข้าไปในเนื้อเยื่อด้านพืช ทำให้พืชแสดงอาการผิดปกติในรูปแบบต่างๆ ตาลำไยเพียงตาเดียวสามารถแตกเป็นช่อดอกอ่อนได้มากกว่า 20 ช่อ แต่ละช่อยาวสั้นต่างหาก ส่วนใหญ่ยาวไม่ถึง 1 ซม.และรวมกันเป็นกระจุก โรคนี้แพร่ระบาดไปกับกิ่งพันธุ์ที่ปลูก โดยการตอนหรือขยายพันธุ์จากต้นที่เป็นโรค เช่นปักชำหรือเสียบยอด ความรุนแรงของโรคขึ้นกับพันธุ์ลำไยเช่นพันธุ์เบ๊วเขียว แดงกลม และปุมาดินไถ้จะอ่อนแอต่อโรคนี้ การป้องกันกำจัด ควรใช้กิ่งพันธุ์ที่มาจากต้นที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคมารปลูก ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก และเมื่อลำไยผลิใบใหม่ให้พ่นด้วยสารเคมีกำจัดไรเช่นกำมะถันผงชนิดละลายน้ำ

2. โรคราน้ำฝน เชื้อราสาเหตุจะเข้าทำลายใบอ่อน ใบเปสลาด และกิ่งอ่อน ทำให้เกิดอาการเน่าที่ใบและช่อใหม่ ถ้าสภาพเหมาะสมต่อการเกิดโรค จะพบอาการใบไหม้ระบาดทั่วทั้งต้น และทั่วทั้งสวน ส่วนอาการที่ผลลำไยพบว่าก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนช่วงฝนตกชุกติดต่อกัน ผลลำไยที่เป็นโรคจะเน่าในที่สุด และพบเชื้อราสีขาวฟูขึ้นบนผิวผลทำให้ผลร่วง ผลลำไยที่ยังไม่แก่เต็มที่เมื่อเป็นโรคจะมีอาการผลแตก ในส่วนที่เป็นโรครุนแรงพบว่าผลจะเน่าทั้งสวน หลังเก็บเกี่ยวแล้วต้นลำไยจะผลิใบอ่อน กิ่งอ่อน ถ้าฝนยังตกชุกจะเกิดอาการใบเน่า กิ่งเป็นแผลเน่า และพบเชื้อราขึ้นฟูขาวบนช่อดอก กิ่งอ่อนและก้านใบ ทำให้ช่อดอกเน่าแห้งติดต้น การป้องกันและกำจัด หากพบมีอาการโรคเริ่มระบาดในช่วงก่อนเก็บผลผลิตลำไย หรือช่วงหลังเก็บผลผลิตและเริ่มแตกใบอ่อนให้พ่นด้วยสารเคมีเมตาแลกซิลทันทีเพื่อป้องกันโรค และควรเก็บผลที่เป็นโรคที่ร่วงลงบนพื้นดินไปทำลาย

3. โรครากรเน่า เชื้อราไฟทอปเทอร่าจะเข้าทำลายรอยต่อระหว่างรากและลำต้นส่วนที่อยู่ใต้ระดับผิวดิน ทำให้เกิดอาการเน่ามีสีน้ำตาล ในขณะที่ปลายรากฝอยยังปกติใบลำไยมีสีเหลือง อาการเน่าจะลุกลามไปส่วนของรากแขนงในที่สุดทำให้ใบลำไยเหี่ยวแห้งทั้งต้น ถ้าอากาศร้อนแดดจัดใบจะแห้งติดต้นและยืนต้นตาย ปัจจุบันเริ่มพบโรครากรเน่าของลำไยในหลายพื้นที่ เนื่องจากมีการผลิตลำไยนอกฤดู ทำให้รากลำไยอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุซึ่งเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในดิน การป้องกันและกำจัด ไม่ควรปลูกลำไยต้นลึกมาก ควรพูนดินก่อนปลูกในพื้นที่ลุ่มระวังอย่าให้น้ำท่วมขังต้นลำไยในฤดูฝน ถอนต้นที่เป็นโรคออกและขุดดินตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อก่อนปลูกใหม่ สำหรับต้นที่อายุไม่เกิน 5 ปี ใช้สารเคมีเมตาแลกซิลละลายน้ำหยอดโคนต้นทุกต้น สำหรับต้นที่ยังไม่ปรากฏอาการให้เห็นที่ใบ

4. โรคจุดสนิม เกิดจากเชื้อสาหร่าย *Cephaleuros virescens* Kunze. เข้าทำลายใบของลำไย เกิดจุดแผลกลมสีเขียวปนเทาขนาด 0.3 – 1.0 เซนติเมตรกระจายบนผิวด้านบนใบ ในขณะที่ด้านล่างของใบไม่พบอาการ จุดแผลที่เป็นโรคเมื่อมีอายุมากขึ้นมีลักษณะฟูเป็นขุยสีสนิมเหลือง มองดูคล้ายกำมะหยี่ด้านล่างของใบเป็นแผลเนื่องจากด้านล่างถูกทำลาย ถ้าอาการของโรครุนแรง ทำให้ใบที่เป็นโรคแห้งและร่วง ในบางครั้งอาจพบอาการจุดสนิมบนกิ่งของลำไย ขนาดของแผลไม่แน่นอน มีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับที่เกิดบนใบ ทำให้เปลือกบริเวณที่ถูกทำลายแตกเป็นผลให้ต้นทรุดโทรมได้การแพร่ระบาด เชื้อสาเหตุแพร่กระจายโดยลมและฝน พบโรคในทุกฤดู แต่พบรุนแรงในช่วงที่มีความชื้นสูง อากาศค่อนข้างเย็น การแพร่กระจาย พบระบาดทั่วไปในสวนลำไยที่มีทรงพุ่มหนาที่บไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ความเสียหาย เป็นโรคที่พบทั่วไปในแหล่งลำไย แต่ไม่ทำความเสียหาย โรคจุดสนิมไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลำไยนอกจากจะบดบังการสังเคราะห์แสงของใบ ส่วนใหญ่เกิดอาการบนใบแก่ที่ได้รับแสงแดดเนื่องจากสาหร่ายซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพืชจึงต้องการแสงแดดและความชื้นในการเจริญเติบโตการป้องกันกำจัด

1. พ่นด้วยคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ หลังการตัดแต่งหรือเมื่อพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝน

2. ในกรณีพบที่กิ่งให้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทิ้งและพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์

5. โรคราดำ สาเหตุ เชื้อรา *Meliola euphoriae* เข้าทำลายใบลำไย อาการของโรค เชื้อสาเหตุขึ้นคลุมบนผิวของใบลำไย ลักษณะเป็นเส้นใยสีดำเกิดกระจุกกระจายบนผิวด้านใต้ใบและเจริญเชื่อมกันเป็นแผ่นใหญ่ เชื้อสาเหตุไม่ทำลายพืชโดยตรงแต่จะบดบังการสังเคราะห์แสงของใบ คราบสีดำจะพบได้ทั้งบนใบ กิ่ง ช่อดอก และผล ถ้าพบอาการบนช่อดอกทำให้ไม่มีการผสมเกสร ช่อดอกแห้งและหลุดร่วงไป เมื่อเกิดอาการบนผลทำให้ผลมีสีดำ ทำให้เสียราคาเมื่อจำหน่าย โดยทั่วไปเส้นใยของเชื้อราสาเหตุเจริญบนผิวไม่ถูกลมเข้าไปในเซลล์พืช สามารถหลุดออกได้ง่ายเมื่อใช้มือถู โดยเฉพาะเชื้อราดำที่พบบนใบจะหลุดร่อนได้ง่ายกว่าที่พบบนกิ่ง การแพร่ระบาดของราดำเนื่องมาจากแมลงปากดูดที่ทำลายยอดอ่อนของลำไยและถ่ายมูลหวานเหล่านี้เป็นอาหาร และสามารถแพร่กระจายต่อไปโดยลมและน้ำฝน เป็นโรคที่พบโดยทั่วไปในแหล่งปลูกลำไย เชื้อสาเหตุเจริญบนผิวใบไม่เข้าทำลายพืชโดยตรงแต่ขึ้นปกคลุมใบพืชทำให้บดบังการสังเคราะห์แสงของใบ การป้องกันกำจัด

1. ตัดแต่งทรงพุ่ม และใช้สารฆ่าแมลงพ่นป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ได้แก่ คาร์บาริล

2. โดยปกติเมื่อเชื้อราอาศัยมูลหวานบนส่วนของพืชหมดไป เชื้อราจะแห้งหลุดร่วงไปเองไม่จำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ คาร์เบนดาซิม ควบคู่ไปกับสารฆ่าแมลง

**6. โรคใบจุดดำ** สาเหตุจากเชื้อรา *Colletotrichum* sp. เชื้อสาเหตุเข้าทำลายใบแก่ของลำไย ทำให้เกิดจุดแผลสีน้ำตาลอ่อนลักษณะกลม ต่อมาแผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ เมื่อมีความชื้นสูง อาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราขึ้นบนแผล สปอร์ของเชื้อสาเหตุแพร่กระจายไปตามลมและละอองน้ำฝนเขตการแพร่กระจาย พบระบาดในสวนลำไยทั่วไป โดยเฉพาะช่วงที่มีสภาพอากาศชื้น หากระบาดรุนแรงทำให้สูญเสียพื้นที่ใบในการสังเคราะห์แสง

**การป้องกันกำจัด**

1. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งหลังเก็บเกี่ยว ทำลายใบที่เป็นโรคเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค

2. พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น เบนโนไมล คาร์เบนดาซิม แคปแทน แมนโคเซป คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ สลับกันทุกสองสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน

**7. ไส้หนอน** เข้าทำลายส่วนใบของลำไย เกิดจุดสีขาวนูนเล็กๆกระจายทั่วไปบนใบลำไย โดยปกติทั่วไปจะพบมากบริเวณส่วนกลางและด้านล่างของทรงพุ่ม ไส้หนอนจะสร้าง Sexual spores ใน fruiting body ซึ่งแพร่ระบาดโดยลม ฝน แมลง และสัตว์ต่างๆพบการระบาดในสวนลำไยทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาพอากาศชื้น โดยปกติไส้หนอนจะไม่ทำความเสียหายกับพืชโดยตรง แต่ใบที่พบไส้หนอนเป็นจำนวนมากจะมีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงน้อยลง โดยทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ในสวนที่มีการดูแลรักษาดี มีการตัดแต่งกิ่ง จะพบไส้หนอนน้อยมาก

**8. โรคหงอย** เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สภาพพื้นที่ปลูก การขาดธาตุอาหารในดิน เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น หนอนเจาะชอด และไส้เดือนฝอย ส่วนของพืชที่ถูกทำลายได้แก่ ดิน ราก และใบ อาการของโรค ใบมีขนาดสั้นลง ข้อสั้นลง อาการหงอยที่เกิดจากหนอนเจาะกิ่งมีอาการไส้ดำในแทบทุกกิ่ง ใบลำไยเป็นคลื่น ชิดเหลือง ส่วนที่เป็นไส้ดำบางครั้งจะบวมและแตก ทำให้ลำไยมีการแตกกิ่งใหม่ตามจุดดังกล่าว อาการดังกล่าวปรากฏเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง สวนที่ไม่มีการดูแลรักษาจะปรากฏอาการหงอยอย่างชัดเจน พอฤดูฝนอาการอาจหายไปหรือแตกกิ่งมากแต่ไม่สมบูรณ์ ในที่สุดทรงพุ่มลำไยจะโปร่ง พบโรคหงอยในภาคเหนือในสวนที่มีการดูแลไม่ดี ลำไยที่เป็นโรคหงอยผลผลิตจะลดลงทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ดินที่เป็นรุนแรงจะไม่ให้ผลผลิต

**การป้องกันกำจัด**

1. ตัดแต่งกิ่งที่แสดงอาการทุดโทรม

2. บำรุงรักษาดินลำไยให้สมบูรณ์ด้วยการให้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกร่วมกับการให้ธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรอง

3. มีการจัดการสวนที่ดีควรมีระบบการให้น้ำ

4. พันสารป้องกันกำจัดไรและแมลงเป็นครั้งคราว
5. ลำไยที่เป็นโรคหอยต้องงดการใช้สารเคมีเพื่อเร่งการออกดอก

### แมลงและไรศัตรูพืชที่พบมากได้แก่

1. **เพลี้ยไก่แจ้ลำไย** เข้าทำลาย ยอดอ่อน และใบอ่อนของลำไย เพลี้ยไก่แจ้ลำไย เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาล มีสีเข้มบริเวณส่วนท้อง ขณะที่เกาะอยู่กับที่ลำตัวของแมลง จะทำมุม 45 องศาบางส่วนของต้นลำไย เพลี้ยไก่แจ้ลำไย หลังจากผสมพันธุ์ เพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มหรือฟองเดี่ยว บริเวณใบอ่อนที่ยังไม่คลี่หรือตามซอกระหว่างก้านใบอ่อนในเนื้อเยื่อของใบพืชหลังจากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนขนาดเล็ก ขนาด 1.0 มิลลิเมตร ฟังตัวในหลุมใต้ใบตัวอ่อนมีลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมแบน สีขาว มีตาสีแดง 1 คู่ เห็นได้ชัดเจน เพลี้ยไก่แจ้ลำไย จะมีการระบาดเข้าทำลายใบอ่อนตลอดปี โดยเฉพาะลำไยในแหล่งที่มีการแตกยอดทั้งปี ถ้าระบาดรุนแรงพบใบมีลักษณะนูนเป็นหลุมกระจายอยู่ทั่วไป และตัวอ่อนจะฝังตัวดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ภายในหลุมนั้น พบเพลี้ยไก่แจ้ลำไยในแหล่งปลูกลำไยที่มีการแตกยอดทั้งปี ซึ่งการระบาดพบเป็นประจำทุกปีในช่วงที่ลำไยแตกยอดอ่อน การป้องกันกำจัด

1. โดยวิธีการจัดการเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินธาตุอาหารและน้ำตามความต้องการ เพื่อให้การแตกยอดอ่อนสม่ำเสมอพร้อมๆกัน เพื่อความสะดวกในการป้องกันกำจัดได้ง่าย

2. ควรตัดแต่งกิ่ง เพื่อไม่ให้สวนลำไยหนาที่บังจนเกินไป เพราะจะเป็นที่หลบซ่อนและพักอาศัยของตัวเต็มวัยเพื่ออยู่ข้ามฤดู

3. การใช้สารฆ่าแมลงพ่นก่อนลำไยออกดอกในเดือนธันวาคม สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลและปลอดภัยได้แก่ carbaryl (Sevin 85 % WP) อัตรา 45-60 กรัม หรือ lambda cyhalothrin (Karate 2.5 % EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

2. **มวนลำไย** ทำลาย ยอดอ่อน ช่อดอก และช่อผลของลำไย มวนลำไย เป็นมวนขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลอมเหลือง บริเวณใต้ท้องมีผงสีขาวปกคลุมอยู่ เพศเมียมีขนาดยาว 2.7- 3.0 เซนติเมตร ส่วนอกกว้าง 1.4 -1.6 เซนติเมตร เพศผู้ขนาดยาว 2.4-2.5 เซนติเมตร ส่วนอกกว้าง 1.2-1.3 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีลักษณะแข็ง ส่วนปลายปีกเป็นแผ่นอ่อนบาง ปีกคู่หลังบางและสั้นกว่าปีกคู่หน้า เวลาเกาะอยู่กับที่ปีกคู่แรกจะปกคลุมหลังและแบนราบอยู่บนส่วนท้องของลำตัว มีปากชนิดเจาะดูด ยื่นออกไปทางส่วนหน้าของลำตัว เวลาไม่กินอาหารมักจะพับซ่อนไว้ใต้ลำตัว มีหนวดอยู่ได้ศรีษะ จำนวน 3 ปล้อง หนวดมักจะสั้นอยู่เสมอ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เพศผู้และเพศเมียจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนต้นใดต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะของแมลง

พวกมวน เพื่อจับคู่และผสมพันธุ์ พบมวนจับคู่และผสมพันธุ์กันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- พฤษภาคม หลังจากผสมพันธุ์แล้ว 1-2 วัน จะวางไข่บนใบ ช่อดอก ลำต้น ไม้ค้ำต้นและใบหญ้า

ไข่มีลักษณะกลมขนาดประมาณ 3.0 มิลลิเมตร มวนลำไข่วางไข่เป็นกลุ่ม ไข่กลุ่มหนึ่งมีจำนวน 3-15 ฟอง แต่ส่วนมากพบ 14 ฟอง มวนเริ่มวางไข่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พบมากที่สุดในเดือนมีนาคม เพศเมียวางไข่ 98-297 ฟอง ระยะไข่ 11-13 วัน ไข่ที่วางใหม่ ๆ มีสีเขียว แล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีขาวนวล และสีชมพูเมื่อไข่ใกล้จะฟัก ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีสีแดง หลังจากนั้น 1.5-2 ชั่วโมง จะเปลี่ยนเป็นสีดำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเทา มีแถบสีขาวพาดตามยาว ลำตัว 3 แถบ หลังจากลอกคราบครั้งที่ 1 ตัวอ่อนจะมีสีแดงสด ลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแตกต่างกันที่สีและขนาด ตัวอ่อนวัยที่ 5 ก่อนลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีเขียวอ่อน ตัวอ่อนมีการลอกคราบ 5 ครั้ง การเจริญเติบโตของตัวอ่อนแต่ละวัยประมาณ 14 วัน ระยะตัวอ่อนทั้งหมด 5 – 8 สัปดาห์ พบตัวอ่อนในเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม พบมากเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อตัวอ่อนเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนและผลลำไย เมื่อเก็บเกี่ยวผลลำไยหมดแล้วประมาณเดือนสิงหาคม ตัวเต็มวัยจะหลบซ่อนอยู่ภายในลำไย จนถึงระยะที่ลำไยเริ่มแทงช่อดอกในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ มวนเหล่านี้จะวางไข่เริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ วางไข่เป็นวัฏจักรเช่นนี้ต่อไป มวนลำไย เป็นศัตรูที่สำคัญของลำไยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ช่อดอก และช่อผล ทำให้ยอดเหี่ยว ผลร่วง ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพ ที่ข้างลำตัวส่วนปลายสุดของท้องมีต่อมสกัดน้ำพิษไว้ต่อสู้ศัตรู ของเหลวนี้นี้มีกลิ่นเหม็นและเป็นพิษ มวนจะปล่อยน้ำพิสดังกล่าวออกมาเมื่อได้รับการรบกวน ถ้าของเหลวถูกผิวหนังจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนทันที ทำให้บริเวณนั้นมีสีน้ำตาลไหม้ บางรายที่แพ้มากผิวหนังจะพองและลอกหลุดไป ของเหลวนี้นำไปใช้เพื่อป้องกันลำไยมีสีดำคล้ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการส่งออกพืชอาหารของมวนลำไยได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ตะคร้อ ทองกวาว และประคำดีควาย (ส้มป่อยเทศ)

การแพร่ระบาด พบมวนลำไยตลอดทั้งปีในแหล่งปลูกลำไยบางแห่ง การระบาดพบเป็นประจำทุกปีในช่วงที่ลำไยออกดอกติดผล แต่จะพบในปริมาณสูงสุด 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นมวนที่อยู่ขำมฤดู เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เป็นช่วงที่มวนมารวมกลุ่มจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ ระยะหลังเป็นมวนรุ่นใหม่พบปริมาณสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จำนวนไข่สูงสุดเดือนมีนาคม ส่วนตัวอ่อนพบปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม เมษายน และกรกฎาคม การป้องกันกำจัด

1. โดยวิธีจับตัวเต็มวัย ตัวอ่อนและไข่ ทำลายในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มวนเริ่มจับ

กลุ่มและผสมพันธุ์อยู่ต้นใดต้นหนึ่งของลำไย ซึ่งเป็นเวลาที่มวนลำไยอ่อนไวมมาก ให้เขย่งกิ่งในเวลาเช้ามีด มวนจะทิ้งตัวตกลงมาให้เก็บรวบรวมทำลายทิ้งเสีย ส่วนไข่มวนลำไยมีขนาดใหญ่เป็นกลุ่มมองเห็นได้ง่าย

2. ควรตัดแต่งกิ่ง เพื่อไม่ให้สวนลำไยหนาที่บจนเกินไป เพราะจะเป็นที่หลบซ่อนและพักอาศัยของตัวเต็มวัยเพื่ออยู่ข้ามฤดู

3. การใช้สารฆ่าแมลงพ่นก่อนลำไยออกดอกในเดือนธันวาคม สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลและปลอดภัย ได้แก่ carbaryl ( Sevin 85% WP) อัตรา 45- 60 กรัม หรือ lambda cyhalothrin ( Karate 2.5 % EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร การพ่นสารฆ่าแมลงควรหลีกเลี่ยงช่วงที่ดอกลำไยบาน เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผึ้ง และควรพ่นในช่วงที่มีการปล่อยแตนเบียนไข่หรือเมื่อสำรวจพบว่าไข่มวนลำไยถูกแตนเบียนทำลายในปริมาณสูง( ไข่มวนลำไยเปลี่ยนเป็นสีดำ)

3. หนอนเจาะข้าวผล ทำลาย ขอดอ่อน ผล โดยเฉพาะระยะผลใกล้เก็บเกี่ยว หนอนเริ่มเข้าทำลายระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลประมาณ 1 เดือน ขณะผลลำไยมีขนาดเล็ก บริเวณที่ผีเสื้อวางไข่จะอยู่บริเวณรอบข้าวผลลำไย เมื่อหนอนฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ที่รอยต่อของเนื้อลำไยและข้าวผล มองดูภายนอกไม่เห็นรอยทำลาย เมื่อผ่าดูจึงเห็นรอยที่ถูกหนอนทำลาย ทำให้ผลที่ถูกทำลายไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ผลที่ถูกทำลายจึงร่วงหล่นหมด หนอนเจาะข้าวผลระบาดรุนแรงในแหล่งที่มีการปลูกลิ้นจี่และแหล่งที่มีการปลูกลำไยทั่วไป การระบาดเกิดรุนแรงเป็นบางปีแต่ในลำไยพบการทำลายเสียหายน้อยกว่าลิ้นจี่ การป้องกันกำจัด

1. รวบรวมผลลำไยและลิ้นจี่ที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นเนื่องจากการทำลายของหนอนเจาะข้าวผลนำไปฝังหรือทำลาย

2. ควรเก็บรวบรวมคักแด้หนอนเจาะข้าวผลบนใบ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนแล้วนำไปทำลาย

3. หากมีการระบาดของหนอนเจาะข้าวผลรุนแรงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง cyfluthrin ( Baythroid 10% EC ) อัตรา 5 มิลลิลิตร หรือ chlorpyrifos/cypermethrin(carbaryl(Sevin 85%WP) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

4. หนอนเจาะกิ่ง ทำลาย กิ่งและลำต้น หนอนจะเข้าไปทำลายในกิ่งและลำต้น ทำให้กิ่งและลำต้นแห้ง หรือหักล้มเมื่อลมพัด ถ้าเป็นต้นใหญ่หนอนมักเข้าเจาะกินตามกิ่งที่อ่อน หรือกิ่งเล็กๆแต่ถ้าเป็นลำไยหรือลิ้นจี่ต้นเล็ก หนอนอาจเจาะที่ลำต้นทำให้ลำต้นแห้งตายหรือหักล้ม พืชอาหารของหนอนจึงได้แก่ ชา กาแฟ โกโก้ ลิ้นจี่ ลำไย น้อยหน่า มะขม ฝรั่ง ส้ม ทับทิม องุ่น แอปเปิล แพร์ พลัม และเชอร์รี่ เป็นต้น ทำให้พบการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดนี้ตลอดปีตาม

แหล่งปลูกลำไย ลิ้นจี่ และไม้ผลอื่นๆ หนองเจาะกิ่ง พบระบาดทั่วไปตามแหล่งปลูกลำไย แต่อาจพบระบาดรุนแรงในบางท้องที่เป็นครั้งคราว การป้องกันกำจัด

1. ตัดแต่งกิ่งลำไย ที่ถูกหนองเจาะทำลายแล้วนำไปเผาไฟเพื่อกำจัดหนองและดักแด้ที่อยู่ในกิ่งนั้น

2. ถ้าตรวจพบหรือรอยทำลายบนกิ่งใหญ่ๆหรือลำต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลง เช่น chlorpyrifos ( Lorsban 40% EC) อัตรา 1-2 มิลลิลิตร ต่อรู ฉีดเข้าในรู แล้วอุดด้วยดินเหนียว

5. หนองคืบกินใบ ทำลาย ใบอ่อน และใบเพสลาด เนื่องจากเป็นหนองผีเสื้อกลางคืน จึงมักหลบซ่อนตัวในเวลากลางวัน การทำลายจะปรากฏในเวลากลางคืน โดยหนองกัดกินใบอ่อน หรือ ใบเพสลาด ถ้ามีการระบาดรุนแรงทำให้เหลือเฉพาะก้านใบ พืชอาหารของหนองคืบได้แก่ เงาะ ลำไย และลิ้นจี่ จึงพบการระบาดเป็นประจำทุกปี ในช่วงพืชแตกใบอ่อน และใบเพสลาด การทำลายจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และพบระบาดเป็นบริเวณกว้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคมการป้องกันกำจัด

1. ถ้ามีการระบาดมาก ใช้วิธีการเขย่ากิ่งให้ตัวหนองร่วงลงสู่พื้นดิน แล้วรวบรวมเก็บทำลาย

2. เก็บรวบรวมดักแด้ตามใบลำไย และลิ้นจี่ทำลาย

3. ถ้าระบาดรุนแรง พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus thuringiensis* อัตรา 120 มิลลิลิตร หรือสารฆ่าแมลง carbaryl ( Sevin 85% WP) อัตรา 45 กรัม หรือ lambda cyhalothrin ( Karate 2.5 % EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

5. หนองซอนใบ เข้าทำลาย ยอดอ่อนลำไย ในระยะที่ต้นลำไยแตกใบอ่อน จะมีหนองซอนใบทำลายอยู่เสมอ ใบที่ถูกทำลายมีอาการคล้ายโรคใบไหม้ สีน้ำตาลแดง โดยที่หนองเริ่มเจาะที่ฐานเส้นกลางใบแล้วเคลื่อนไปทางปลายใบ ก่อนถึงปลายใบหนองจะซอนไซ่เข้าไปในส่วนเนื้อของใบ รอยที่หนองเจาะเข้าไปจะพบมูลหนองอยู่ด้วย เมื่อหนองโตเต็มที่แล้วจะออกมาเข้ดักแด้ข้างนอกตามใบโดยชักใยห่อหุ้มตัวเองอยู่ภายใน ถ้ามีการระบาดรุนแรงใบอ่อนที่แตกใหม่จะถูกหนองทำลายหมด หนองซอนใบพบระบาดตลอดปี โดยเฉพาะการระบาดรุนแรงในช่วงลำไย และลิ้นจี่แตกใบอ่อน พบการระบาดในลิ้นจี่มากกว่าลำไย การป้องกันกำจัด

1. เก็บดักแด้ของหนองซอนใบที่เจาะออกมาเข้ดักแด้ตามใบแก่ หรือใบเพสลาด ลักษณะรังดักแด้คล้ายรังดักแด้ของหนองเจาะข้าวผล แล้วนำไปทำลาย

2. ถ้ามีการระบาดของหนองซอนใบรุนแรงขณะที่ลิ้นจี่หรือลำไยแตกใบอ่อนควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น imidacloprid ( Confidor 10%SL) อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับในลำไยควรป้องกันกำจัดหลังตัดแต่งกิ่ง

**6. เพลี้ยหอยเกราะอ่อน** ทำลาย ใบแก่ ใบอ่อน ช่อดอก และช่อดอก เพลี้ยหอยเกราะอ่อน เข้าทำลายตามส่วนต่างๆของลำไย ทุกระยะพืช ได้แก่ ยอดอ่อน ใบแก่ ช่อดอก ผล ทำความเสียหายโดยการดูดน้ำเลี้ยง ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายเหี่ยวแห้งและตายในที่สุด การทำลายผลทำให้มีตำหนิและร่วงในที่สุด มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและถ่ายมูลหวาน(honeydew) ทำให้เกิดราดำปกคลุมใบ เพลี้ยหอยเกราะอ่อนมีพืชอาหาร ได้แก่ เงาะ ลำไย และลิ้นจี่ พบระบาดเกือบทั้งปี พบมากในเดือนมีนาคม บริเวณภาคเหนือตอนบน การป้องกันกำจัด

1. เมื่อพบการระบาดมาก ตัดแต่งส่วนที่ถูกทำลายนำไปเผา

2. การป้องกันกำจัดที่เหมาะสม ควรดำเนินการในระยะตัวอ่อน โดยใช้สาร petroleum spray oil อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นพ่นป้องกันโดยใช้สารฆ่าแมลง chlorpyrifos ( Lorsban 40% EC) หรือ malathion ( Malathion 83% EC ) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้าพบแมลงศัตรูธรรมชาติ พวกด้วงเต่าในวงศ์ Coccinellidae ซึ่งกินเพลี้ยหอยในพื้นที่ที่มีการระบาดมาก ควรพ่นสารฆ่าแมลงอย่างระมัดระวัง

**7. หนอนเจาะผล** เข้าทำลายผลลำไย หนอนจะเข้าทำลายผลอ่อนและผลแก่ของลำไยโดยเจาะเข้าไปกินเนื้อในผลรวมทั้งเมล็ดเหลือแต่เปลือกแล้วเข้าคักแค้นภายในผล สังเกตพบรูขนาดใหญ่ค่อนข้างกลมอยู่บนผล หนอนเจาะผลมีพืชอาหารได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ และเงาะ พบระบาดในแหล่งที่มีการปลูกพืชอาหารบางพื้นที่ แต่การระบาดยังไม่รุนแรง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี ตราด ช่วงที่พบการระบาดมากในเดือนเมษายนและมิถุนายน- สิงหาคม เนื่องจากเป็นแมลงที่พบระบาดเป็นครั้งคราว การระบาดไม่รุนแรง ควรเก็บผลที่ถูกหนอนเข้าทำลายไปกำจัดโดยการเผา

**7. เพลี้ยหอยข้าวตอก** ทำลาย กิ่ง ก้าน ช่อดอก และช่อดอกลำไย เพลี้ยหอยข้าวตอกเริ่มมีบทบาทสำคัญโดยเกิดการระบาดรุนแรงในสวนลำไยที่ผลิตลำไยนอกฤดูในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา การระบาดของเพลี้ยหอยชนิดนี้นอกจากจะเคลื่อนย้ายในระยะตัวอ่อนแล้ว ยังสามารถแพร่กระจายโดยอาศัยลมเนื่องจากตัวอ่อนที่ฟักใหม่ มีขายาว และตัวแบนจึงปลิวตามลมได้ง่าย การป้องกันกำจัด

1. ในช่วงที่เพลี้ยหอยข้าวตอกเป็นตัวเต็มวัยมีไขหนาปกคลุม โดยเฉพาะช่วงที่มีไข่เต็มท้อง และหยุดกินอาหาร การใช้สารฆ่าแมลงไม่สามารถกำจัดเพลี้ยหอยในระยะนี้ได้ ควรใช้วิธีตัดแต่งกิ่งที่มีการเผาทำลาย

3. การใช้สารฆ่าแมลงควรใช้กับระยะตัวอ่อนโดยเฉพาะขณะฟักใหม่ๆ สารฆ่าแมลงที่ใช้คือ carbosulfan ( Posse 20% EC) อัตรา 80 มิลลิลิตร หรือ chlorpyrifos ( Lorsban 40% EC) อัตรา 60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ carbaryl ( Sevin 35% SC) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

8. หนอนม้วนใบ ทำลาย ใบอ่อนและช่อดอก หนอนม้วนใบเข้าทำลายโดยการชักใยดึง ใบอ่อนหรือช่อดอกเข้าหากันหรือดึงหลายๆใบมารวมกันและกักกินอยู่ภายใน เมื่อกินหมดจะไป ชักใยดึงใบอื่นๆต่อไปจนกระทั่งเข้าดักแด้ พืชอาหารหนอนม้วนใบ มีหลายชนิด เช่น ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม มะม่วง พุทรา องุ่น ชา กาแฟ โกโก้ พืชไร่ และไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวนมาก พบระบาดทั่วไปในแหล่งที่มีการปลูกพืชอาหารของแมลงชนิดนี้ทั่วประเทศไทย การป้องกันกำจัด

1. แตนเบียน *Apanteles* sp. เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนม้วนใบและพบ

เสมอ

2. ถ้าพบการทำลายของหนอนม้วนใบมากกว่า 20% พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus thuringiensis* อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

9. เพลี้ยไฟพริก ทำลาย ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอกและผลอ่อน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่างๆของลำไย ได้แก่ ยอดอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน ถ้าระบาดรุนแรงใบจะ แสดงอาการไหม้ ดอกและผลร่วง ระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง เพลี้ยไฟพริกอาศัยอยู่ในพืชหลาย ชนิด เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ ส้มโอ แตงโม เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย ถั่วลิสง อ้อย ชา หม่อน มันฝรั่ง กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง บัว กัญชง ไม้ พบระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกพืชอาหาร โดยเฉพาะในช่วงพืชอาหารแตกใบอ่อน ออกดอก หรือติดผลอ่อน การระบาดรุนแรงช่วงแล้ง การป้องกันกำจัด

ถ้าระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่าแมลง *fipronil* (Ascend 5%SC) อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ *imidacloprid* (Confidor 10%SL) อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือคือ *carbosulfan* (Posse 20% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสลับกัน

10. ไรกำมะหยี่ลำไย ทำลาย ใบอ่อนและช่อดอก ไรกำมะหยี่เข้าทำลายช่อบอ่อนของ ลำไย ทำให้ใบอ่อนมีขนาดเล็ก ขอบใบบิดม้วนงอ บางครั้งมีลักษณะบิดเป็นเกลียว ช่อบที่ถูก ทำลายต่อมามากๆเปลี่ยนเป็นไปสีน้ำตาลและแห้งค้ช่อ บางส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายก็ยังสามารถแทง ช่อบขึ้นมาใหม่แต่ก็มีอาการหงิกงอเช่นเดิม ช่อบที่ถูกทำลายนี้ จะมีก้านช่อแตกเป็นพุ่มเป็นกระจุก มีข้อปล้องสั้นคล้ายพุ่มไม้กวาด ถ้าไรเข้าทำลายในระยะที่ลำไยแตกช่อดอก ประมาณเดือน กุมภาพันธ์จะทำให้ช่อดอกของลำไยมีลักษณะแตกพุ่มคล้ายไม้กวาด ช่อดอกสั้นที่ดอกจะมีขน ละอองสีน้ำตาลขึ้นปกคลุม หลังจากที่มีไรเข้าทำลายดอกจะแห้งร่วง เหลือแต่ก้านช่อเป็นพุ่มสี น้ำตาลแห้ง ไม่ติดผลหรือติดผลน้อย ไรกำมะหยี่จะระบาดในพื้นที่ปลูกลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน โดยจะระบาดรุนแรงมากในบางปี จะมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม - เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลำไยแทงช่อดอก และพบระบาดมากในช่วงลำไยแตกใบอ่อนประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคม และ มกราคม- กุมภาพันธ์ การป้องกันกำจัด

1. คัดกิ่งพันธุ์ โดยใช้กิ่งตอนจากต้นที่ไม่มีอาการพุ่มแฉะมาปลูก
2. ใช้พันธุ์ต้านทานในแหล่งที่มีการระบาด จากการสำรวจพบว่าไรก้ามหมีระบาดมากในลำไยพันธุ์เบียวเขียวโดยเฉพาะต้นที่มีอายุมาก ส่วนพันธุ์คอและพันธุ์อื่นๆพบน้อยกว่า
3. ใช้วิธีตัดแต่งกิ่ง ให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกไรทำลายแล้วนำไปเผาทำลาย จะช่วยลดการระบาดของไรก้ามหมีลำไยได้
4. ใช้สารฆ่าไร พ่นหลังการเก็บเกี่ยว และตัดแต่งทรงพุ่ม โดยใช้สารฆ่าไร propargite (Omite 30%WP) อัตรา 30 กรัม หรือก้ามหมีผง (ไมโครไทฮอล สเปเชียล 80% WP) อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำเมื่อลำไยแทงยอดใหม่

### วัชพืชในสวนลำไย

#### 1. หญ้าคา

**ลักษณะความเสียหาย** แย่งอาหารและน้ำกับพืชปลูก ปลดปล่อยสารธรรมชาติบางชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่น

**แหล่งอาศัยของศัตรูพืช**

1. แมลง เช่น ตั๊กแตน
2. โรคพืช โรคสนิมเหล็ก

การแพร่กระจาย พบทั้งในพืชไร่ พืชสวนและพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เจริญเติบโตได้ดีทั้งในที่ดินแห้งและดินชื้น

**การป้องกันกำจัด**

1. การตัด ปีละ 2-3 ครั้งควรตัดก่อนวัชพืชออกดอก
2. ใช้วัสดุคลุม เช่น เศษวัชพืช
3. ปลูกพืชคลุม เช่น พืชตระกูลถั่วต่างๆ
4. ใช้สารกำจัดวัชพืช ใช้สารไกลโฟเสต กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียและพาราควอต อัตรา 240, 120 และ 160 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับเพื่อกำจัดวัชพืชที่เพิ่งงอก หรือหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในระยะกำลังเจริญเติบโต ระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นลำไย

#### 2. หญ้าตีนนก หญ้าปล้องข้าวนก

**ลักษณะความเสียหาย** แย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชปลูก

**แหล่งอาศัยของศัตรูพืช**

1. แมลง
2. โรคพืช

**การแพร่กระจาย** ชอบสภาพที่ดอน แพร่ระบาดในแหล่งปลูกพืชที่สูงและพืชไร่

### **การป้องกันกำจัด**

1. ถอนหรือคายหญ้าในรัศมีทรงพุ่มลำไย

2. การตัดด้วยเครื่องตัดวัชพืช ระหว่างแถวระหว่างต้นลำไย

3. การใช้สารกำจัดวัชพืช ใช้สารกำจัดวัชพืช ฟลูอะซิฟอป – พี-บิวทิล หรือ ฮาโลซีฟอป เมทิล อัตรา 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นระยะวัชพืชเพิ่งเริ่มงอก หรือใช้สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสต กลูโฟสเลต-แอมโมเนียหรือพาราควอต อัตรา 240 , 120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ พ่นหลังวัชพืชงอกระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นลำไย

### **3. หญ้าเห็บ หญ้านมहनอน**

**ลักษณะความเสียหาย** แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชปลูก

**การแพร่กระจาย** เจริญเติบโตในแหล่งปลูกพืชที่สูง และพืชสวนชอบสภาพแวดล้อมทั้งแห้งและชื้น

### **การป้องกันกำจัด**

1. การตัดปีละ 2-3 ครั้ง

2. ใช้สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสต กลูโฟสเลต-แอมโมเนียหรือพาราควอต อัตรา 240 , 120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ พ่นหลังวัชพืชงอกระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นลำไย

### **4. หญ้าปล้องหิน**

**ลักษณะความเสียหาย** แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชปลูก ขยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่น

**การแพร่กระจาย** พบได้ทั่วไปในแปลงปลูกพืชยืนต้น ชอบสภาพดินชื้นแฉะ โดยเฉพาะตามแนวริมทางคมนาคม

### **การป้องกันกำจัด**

1. การตัดปีละ 2-3 ครั้ง

2. ใช้วัสดุคลุมดิน เช่น เศษซากพืช

3. ใช้สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสต กลูโฟสเลต-แอมโมเนียหรือพาราควอต อัตรา 240 , 120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ พ่นหลังวัชพืชงอกระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นลำไย

### **5. ไมยราบเลื้อย**

**ลักษณะความเสียหาย** แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชปลูก

**การแพร่กระจาย** ชอบสภาพดินชื้น แพร่กระจายในแหล่งปลูกพืชยืนต้นและที่รกร้างว่างเปล่า

### การป้องกันกำจัด

ใช้สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสต กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียหรือพาราควอต อัตรา 240 , 120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ พ่นหลังวัชพืชงอกระงับอย่าให้ละอองสารถูกต้นลำไย

### 6. หน้ำหนู หน้ำขนหนู

ลักษณะความเสียหาย แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชปลูก

การแพร่กระจาย แพร่ระบาดทั่วไป เจริญเติบโตในแปลงพืชไร่และที่รกร้างว่างเปล่า ชอบสภาพที่แห้งแต่ก็มีที่พบในที่ชื้น

### การป้องกันกำจัด

1. การตัดก่อนที่เห็บหนูจะออกดอก

2. ใช้สารกำจัดวัชพืช ควบคุมหลังวัชพืชเริ่มงอก โดยใช้สารไกลโฟเสต กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียหรือพาราควอต อัตรา 240 , 120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ พ่นหลังวัชพืชงอกระงับอย่าให้ละอองสารถูกต้นลำไย

### 7. ผักปลาบ

ลักษณะความเสียหาย แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชปลูก

การแพร่กระจาย ชอบสภาพที่ชื้น พบในที่รกร้างว่างเปล่า ตามแนวคันคลอง และในแปลงผัก

### การป้องกันกำจัด

ใช้สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสต กลูโฟซิเนต-แอมโมเนีย อัตรา 120 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ พ่นหลังผักปลาบงอกระงับอย่าให้ละอองสารถูกต้นลำไย

### 8. หน้ำนกสีชมพู หน้ำปล้อง หน้ำข้าวนก

ลักษณะความเสียหาย แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชปลูก

การแพร่กระจาย แพร่ระบาดทั่วประเทศไทย ชอบสภาพทั้งชื้นและแห้ง พบในพืชไร่และนา หว่านข้าวแห้ง

### การป้องกันกำจัด

1. การตัดก่อนวัชพืชออกดอก

2. ใช้สารกำจัดวัชพืช พ่นอะลาคอร์ อัตรา 360 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ก่อนวัชพืชงอก หรือพ่นพาราควอต อัตรา 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ หลังวัชพืชงอก

## บทที่ 6 การจัดการให้ได้ลำไยคุณภาพตามระบบการจัดการคุณภาพลำไย กรมวิชาการเกษตร

### การจัดการสุขลักษณะสวน

#### 1. จัดทำประวัติสวน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในสวน

- มีการจัดทำข้อมูลประจำแปลง โดยรวมชื่อเจ้าของสวน ผู้ดูแลแปลง ที่ตั้งแปลง แผนที่ภายในแปลง ชนิดพืชและพันธุ์ที่ปลูก ประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี และรายละเอียดอื่นๆตามแบบบันทึกข้อมูลประจำแปลง

- ในกรณีที่สถานที่ผลิตอยู่ใกล้หรืออยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ควรมีการวิเคราะห์ดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ:GAP ลำไย โดยดำเนินการตามคำแนะนำวิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ในเอกสารสนับสนุน บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างดินในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน

#### 2. แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ

- น้ำที่ใช้กระบวนการผลิตการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ควรเป็นน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมกะบการใช้ในการเกษตร ไม่ใช่เน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย กรณีจำเป็นต้องใช้ก็ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ำนั้นได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียมาแล้ว และสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้

- แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

#### 3. การเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร

- จัดเก็บสารเคมีต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย ป้องกันแดดและฝนได้ ตลอดจนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

- แยกสถานที่เก็บสารเคมีไม่ให้อยู่ใกล้ที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบอาหาร ไม่อยู่บริเวณต้นน้ำ หรือบริเวณที่มีน้ำไหลผ่าน เพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ

- สารเคมีแต่ละชนิดต้องจัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด สารเคมีที่เปิดใช้แล้วห้ามถ่ายเทออกจากภาชนะบรรจุเดิม ให้ปิดป้ายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกันระหว่างปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารเคมีป้องกันกำจัดโรค สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช และอาหารเสริมต่างๆ

- โรงเก็บสารเคมีต้องมีเครื่องมือและวัสดุป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น น้ำยาล้างตา น้ำสะอาด ทราย และอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

- ต้องไม่มีสารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

พ.ศ.2535 ตามรายชื่อในเอกสารสนับสนุน เก็บรักษาอยู่ในสถานที่เก็บสารเคมีหรือภายในสวน

#### 4. การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ห้ามใช้สารเคมีที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หรือเป็นวัตถุอันตรายห้ามใช้ในการเกษตร และต้องใช้สารเคมีที่สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ตามเอกสารสนับสนุน

- อ่านฉลากคำแนะนำข้างภาชนะบรรจุเพื่อให้ทราบคุณสมบัติและวิธีการใช้ทุกครั้ง
- ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควรรู้จักชนิด

ศัตรูพืชและอัตราการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมี และอุปกรณ์ หัวฉีด รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อป้องกันสารพิษปนเปื้อนเสื้อผ้า และร่างกาย ต้องสวมใส่เสื้อผ้า อุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และรองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ

- เตรียมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมด ไม่ควรเหลือติดค้างในถังพ่นสารเคมี

- ปิดฝาภาชนะบรรจุสารเคมีให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บรักษาในสถานที่เก็บสารเคมี

- ควรพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงเช้าหรือเย็นในเวลาที่ลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา

- หลังการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานต้องอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง

- ต้องหยุดใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากกำกับของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด

- ให้ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของลำไย

#### 5. ความสะอาดปลอดภัย และการกำจัดของเสียหรือวัสดุเหลือใช้

- ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมด และล้างสารเคมีออกหมดแล้วตามคำแนะนำ ต้องไม่นำกลับมาใช้อีก และต้องทำให้ซารุดเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ แล้วนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับทิ้งโดยเฉพาะหรือทำลายโดยการฝังดินให้ห่างจากแหล่งน้ำ ลึกมากพอที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ยขึ้นมาได้และห้ามเผาทำลาย

- กิ่งพืชที่มีโรคหรือแมลงเข้าทำลายต้องเผาทำลายนอกแปลง
- เศษพืชที่ตัดแต่งกิ่งจากต้นที่ไม่มีโรคเข้าทำลาย อาจนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดได้

- ควรจำแนก และแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ พลาสติก แก้ว น้ำมัน สารเคมี และเศษซากพืช เป็นต้น รวมทั้งควรมีถังขยะวางให้เป็นระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งให้ชัดเจน

## การจัดการเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร

### 1. การจัดทำรายการและการเก็บ

- มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- สถานที่เก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร ควรเป็นสัดส่วนปลอดภัย ง่ายต่อการนำไปใช้งาน มีป้ายแสดงชัดเจน จัดทำรายการและแผนบำรุงรักษาในแบบบันทึก

### 2. การจัดสภาพและการซ่อมบำรุง

- มีการตรวจสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องพ่นสารเคมี อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว ก่อนนำออกไปใช้งาน และต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว
- มีการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจซ่อมทุกครั้งในแบบบันทึก
- เครื่องมือ อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ และขนส่งการผลิต ต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้งาน และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดก่อนนำไปเก็บ
- กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอแล้วแต่กรณี หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

## การจัดการปัจจัยการผลิต

1. จัดทำรายการปัจจัยการผลิต และแหล่งที่มาโดยจัดทำรายการ และรายละเอียดเฉพาะของปัจจัยการผลิตที่สำคัญได้แก่ พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่ใช้ในการปฏิบัติการผลิต พร้อมทั้งจัดทำบัญชี รายการ ปริมาณ วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ จัดหาในแบบบันทึก

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้หรือไม่ น่าเชื่อถือ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน

## การปฏิบัติและการควบคุมการผลิต

1. การจัดการในกระบวนการผลิตจะมีระเบียบปฏิบัติของแต่ละประเด็นตามความเหมาะสมในแต่ละพืช การปฏิบัติงานต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆในแต่ละพืช

2. ข้อพึงปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

- ควรใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละพืช เพื่อป้องกันการชอกช้ำของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
- ต้องมีวัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สิ่งปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรก หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ จากพื้นดิน
- เกษตรกรต้องไม่ใช้ภาชนะขนย้ายหรือขนส่งสารเคมีหรือปุ๋ยสำหรับบรรจุและขนส่งผลิตผล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค
- ในกรณีที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาชนะบรรจุผลผลิต และภาชนะขนย้ายสารเคมีหรือปุ๋ยได้ ต้องทำความสะอาดจนแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือปุ๋ยดังกล่าว
- ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขึ้นต้นเพื่อการขนถ่ายจากภายในสวนไปยังพื้นที่คัดแยกบรรจุต้องเหมาะสม มีวัสดุปูภายในภาชนะเพื่อป้องกันการกระแทกหรือเสียดสี
- การจัดวางผลผลิตในบริเวณพักผลผลิตในสวน ต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละพืชเพื่อป้องกันคราบเปื้อนจากน้ำยางในผล หรือรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกเสียดสีรวมการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องมาจากความร้อน และแสงแดด

- การเคลื่อนย้ายผลิตผลภายในสวน ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

3. การควบคุมการคละปนของผลิตผลด้อยคุณภาพ

- มีกระบวนการคัดแยกให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ และให้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค
- ต้องมีพื้นที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ด้อยคุณภาพเป็นสัดส่วน
- มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพอย่างชัดเจน

4. การบ่งชี้และการตรวจสอบกลับ

- มีการบันทึกการปฏิบัติงานตามแบบบันทึก
- มีการควบคุมเอกสาร

## การบันทึกและการควบคุมเอกสาร

1. เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานสวน ได้แก่

- นโยบายคุณภาพของสวน

- วัตถุประสงค์คุณภาพของสวน
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ
- แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพืช
- ระเบียบปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานสวน
- วิธีการปฏิบัติต่างๆตามระเบียบปฏิบัติ
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานสวน
- เอกสารสนับสนุน
- หลักฐานการฝึกอบรม การจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิต(ถ้ามี)
- หลักฐานการวิเคราะห์ดิน น้ำ ปัจจัยการผลิต และสารตกค้างในผลผลิตที่สวนได้มีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพตามความจำเป็น
- เอกสารอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข้อสัญญาในการจัดซื้อผลผลิตกับคู่ค้า
- จัดทำรายการเอกสารและบันทึกที่อยู่ในครอบครองในแบบบันทึก

2. เอกสารหรือแบบบันทึกต้องจัดทำให้เป็นปัจจุบันสำหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมทั้งต้องมีการบันทึกให้ครบถ้วนและลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล
3. ในกรณีที่เกษตรกรมีแปลงผลิตมากกว่าหนึ่งแปลง ต้องแยกบันทึกข้อมูลเป็นรายแปลง

#### การจัดเก็บและการควบคุมเอกสาร

1. ให้มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นแต่ละฤดูกาลเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบและนำมาใช้
2. เก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี อย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน หรือตามที่ผู้ประกอบการหรือคู่ค้าต้องการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
3. ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต้องบันทึกการแก้ไขในแบบบันทึกการควบคุมเอกสาร

#### การจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดจากสารพิษตกค้าง

1. ใช้สารเคมีทั้งชนิด อัตรา และเวลาตามรายละเอียดในวิธีการแก้ปัญหาในแผนควบคุมการผลิตถ้ามี
2. ต้องใช้สารเคมีที่อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายและมีคำแนะนำบนฉลากให้ใช้กับพืชนั้นๆ

3. ต้องไม่ใช่สารเคมีที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ตามรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตรในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และตามรายชื่อที่ระบุในรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ ตลอดจนหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในวิธีการแก้ปัญหาในแผนควบคุมการผลิตลำไย

#### การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในสวน

1. เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยความระมัดระวัง
2. ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเหมาะสม
3. ขนย้ายข้อผลผลิตไปยังโรงเรือนคัดเกรดภายในสวนหรือในที่ร่มอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
4. คัดแยกขนาดและคุณภาพผลตามคำแนะนำหรือแผนที่กำหนดไว้
5. บรรจุข้อผลผลิตหรือผลในตระกร้าพลาสติกหรือกล่องลูกฟูก
6. มีแผนการนำผลผลิตด้วยคุณภาพไปใช้ประโยชน์

#### การขนส่งผลผลิตไปยังจุดรวบรวมสินค้า

บรรจุผลผลิตลำไยในพาหนะที่ใช้ขนส่งด้วยความระมัดระวังแล้วขนส่งไปยังจุดรวบรวมสินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

#### การควบคุมการกลั่นของผลผลิตด้วยคุณภาพ

1. ตรวจสอบและสังเกตข้อผลที่เก็บเกี่ยว และคัดแต่งข้อผลแล้วพบว่ายังคงมีผลที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉลี่ยภายในข้อ ต้องตัดผลนั้นออก หรือพบว่าข้อผลในภาชนะบรรจุมีขนาดไม่สม่ำเสมอให้คัดข้อผลที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอออก

2. เรียงข้อผลที่ผ่านการตรวจสอบการกลั่นแล้วในภาชนะบรรจุหรือเรียงภาชนะบรรจุที่ผ่านการตรวจสอบการกลั่นแล้วให้เป็นระเบียบบนแท่นรองรับสินค้า หรือบนวัสดุสะอาดสำหรับปูรองพื้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

3. ตรวจสอบและตัดผลลำไยที่มีศัตรูทำลายทิ้งไป หรือคัดแยกข้อผลลำไยที่มีศัตรูเข้าทำลายแยกไว้ต่างหาก แล้วนำไปจัดการตามคำแนะนำหรือใช้ประโยชน์ตามแผนที่กำหนดไว้

#### ระบบการจัดการคุณภาพ:GAP พืชกับการส่งออกลำไย

จากการที่ประเทศไทยได้เจรจาเปิดการค้าเสรีกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา มีผลทำให้ปริมาณผักและผลไม้สดที่ส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการตรวจสอบผักและผลไม้สดที่นำเข้าของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะศัตรูพืชและสารพิษตกค้างที่เข้มงวดมากขึ้นด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยได้เจรจาแก้ไขปัญหาการห้ามนำเข้าผลไม้สด และข้อจำกัดการนำเข้ามะม่วง ทุเรียน และลำไย จนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ผ่อนปรนข้อจำกัด มีผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคพืชของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(AQSIQ) ได้ลงนามในพิธีการว่าด้วยข้อกำหนดด้านกักกันโรคและการตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสินค้าผลไม้ที่ส่งออก และสินค้าผลไม้ที่ส่งออกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และมีผลบังคับใช้ 6 เดือน ภายหลังจากที่มีการลงนาม ซึ่งได้กำหนดชนิดของผลไม้ของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียน และมะม่วง ส่วนผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ส่งมายังประเทศไทย ได้แก่ แอปเปิ้ล สาลี่ พืชสกุลส้ม องุ่น และพุทรา โดยมีสาระสำคัญของข้อกำหนดสรุปได้ดังนี้

1.ผลไม้ต้องมาจากสวน และโรงบรรจุหีบห่อ ที่ได้จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานAQSIQ สามารถขอตรวจเช็คทะเบียนสวนและโรงบรรจุหีบห่อ เพื่อตรวจสอบกลับย้อนกรณีผลไม้ส่งออกไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.ผลไม้ส่งออกต้องปราศจากดิน กิ่ง ใบ และศัตรูพืชควบคุม กรณีตรวจพบสินค้าที่ถูกทำลายหือส่งกลับหรือมีการกำจัดศัตรูพืชเจ้าของหรือผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.สารพิษตกค้างในผลไม้ ส่งออกต้อง ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CODEX กำหนด กรณีตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินค่าที่กำหนด สินค้าจะถูกส่งกลับหรือส่งต่อไปจุดหมายอื่นหรือทำลาย โดยผลไม้จากสวนหรือโรงงานบรรจุหีบห่อหรือผู้ส่งออกจะถูกระงับการส่งออกชั่วคราว

4.ภาชนะบรรจุผลไม้ต้องสะอาด และมีฉลากระบุชื่อบริษัทส่งออก ชนิดผลไม้ หมายเลขทะเบียนสวน หมายเลขทะเบียนโรงงานบรรจุหีบห่อ วันบรรจุ และวันส่งออก

จากสาระสำคัญของข้อกำหนดในพิธีสารฯ ที่มีความเข้มงวดด้านการตรวจสอบสารพิษตกค้างในลำไยส่งออก จึงขอให้เกษตรกรพึงระมัดระวังในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในลำไย โดยงดการใช้สารเคมีต้องห้าม ได้แก่ สารเมทามิโดฟอส พาราไธออนเมทิล และเอนโดซัลเฟน ตลอดจนงดใช้สารเคมีอื่นๆ ในช่วง 20 วันก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตรวจพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด และเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพผลผลิตลำไยส่งออกของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก การจดทะเบียนเกษตรกรในโครงการระบบการจัดการคุณภาพ:GAP ลำไย เป็นการรับรองแปลงผลิตของเกษตรกร เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร

โดยเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและได้รับการบริการสำรวจสารพิษผลผลิตลำไยจากสวน GAP จะมีการส่งตรวจเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ถ้าหากซื้อจากเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะมีการสุ่มตรวจ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการส่งออกของผู้ส่งออกด้วย

เกษตรกรที่สนใจจะขอรับการรับรองมาตรฐานในโครงการระดับจัดการคุณภาพ: จี เอ พี ลำไย สามารถยื่นคำขอตามแบบ จี เอ พี- 01 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านและแผนผังแสดงที่ตั้งแปลงได้ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 หรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ใกล้บ้านรวมทั้งหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ได้ทุกวันในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



## บรรณานุกรม

- กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับลำไย. กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  
ดอกตะแบง(นามแฝง). 2542 “โพแทสเซียมคลอไรด์กับลำไยนอกฤดูอีกนานไหมกว่าจะสรุปได้ว่า  
ดีหรือเลว”ไทยรัฐ 6 มีนาคม 2542 หน้า 7
- พาวิน มะโนชัย. 2543. ลำไย. สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 115 หน้า
- นิวัติ อรุณวิไล. 2544. ผลกระทบจากการใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ในการผลิตลำไยในจังหวัด  
เชียงใหม่และลำพูน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม  
การเกษตร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการลำไย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ เอกสารวิชาการลำดับที่ 12/2547
- กรมวิชาการเกษตร. 2548. คู่มือปุ๋ยอินทรีย์(ฉบับเกษตรกร). กรมวิชาการเกษตร เอกสารวิชาการ  
ลำดับที่ 16/2548.
- ทัศนีย์ อัดตะนันท์,ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. 2550. “ธรรมชาติของดินและปุ๋ย”. คู่มือสำหรับ  
การเกษตรยุคใหม่. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย”. หน้า 2
- กรมวิชาการเกษตร. 2551. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมี  
ประสิทธิภาพ. ISBN 978-974-436-665-8
- การนำผลการวิจัยไม้ผลสู่การปฏิบัติเชิงพาณิชย์. 2547. สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิต  
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 46-51
- กรมวิชาการเกษตร. 2546 ระบบการจัดการคุณภาพลำไย:GAP สำหรับเกษตรกร. เอกสารสำหรับ  
แจกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการGAPลำไย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

